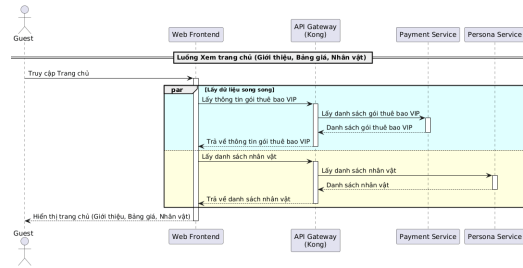


MỤC LỤC

0.0.1 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 2

0.0.1 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Sơ đồ tuần tự Luồng Xem trang chủ Luồng này mô tả quá trình Web Frontend yêu cầu các thông tin cần thiết từ các dịch vụ thông qua API Gateway để hiển thị đầy đủ giao diện trang chủ cho Khách vãng lai (Guest).



Hình 0.1: Sơ đồ tuần tự Luồng Xem trang chủ

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai truy cập vào hệ thống.
Web Frontend	Component	Giao diện ứng dụng hiển thị thông tin trang chủ.
API Gateway	Component	Cổng trung gian chuyển tiếp các yêu cầu API.
Persona Service	Microservice	Cung cấp danh sách các nhân vật và URL tệp giọng nói mẫu.
Payment Service	Microservice	Cung cấp thông tin các gói thuê bao VIP và bảng giá dịch vụ.

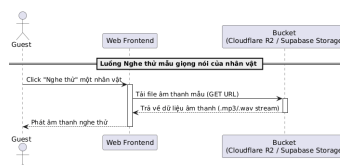
Bảng 1: Các thành phần tham gia luồng xem trang chủ

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Guest truy cập vào trang chủ trên Web Frontend.
- Web Frontend hiển thị nội dung giới thiệu tính trên trang chủ và gửi yêu cầu tải bảng giá/gói thuê bao VIP từ Payment Service thông qua API Gateway.
- Web Frontend gửi yêu cầu tải danh sách nhân vật kèm đường dẫn âm thanh mẫu từ Persona Service thông qua API Gateway.
- Web Frontend hiển thị các thông tin này lên giao diện để Guest tìm hiểu.

Sơ đồ tuần tự Luồng Nghe thử mẫu giọng nói của nhân vật Luồng này mô tả quá trình Guest thực hiện click nghe thử giọng nói của nhân vật. Dữ liệu âm thanh được phát trực tiếp trên Web Frontend từ public URL lưu trong thông tin nhân vật.



Hình 0.2: Sơ đồ tuần tự Luồng Nghe thử mẫu giọng nói

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai tương tác nghe thử.
Web Frontend	Component	Nhận và phát luồng âm thanh nghe thử.
Storage Bucket	Storage	Lưu trữ và cung cấp tệp tin âm thanh của nhân vật thông qua URL công khai.

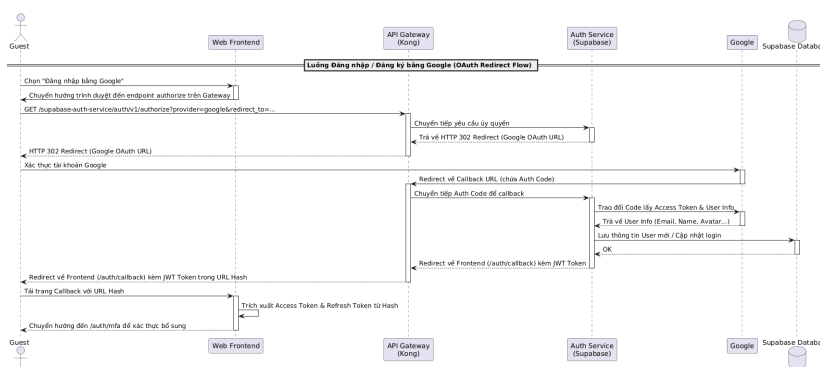
Bảng 2: Các thành phần tham gia luồng nghe thử mẫu giọng nói

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Guest nhấn nút "Nghe thử" của một nhân vật bất kỳ trên trang chủ.
- Web Frontend gửi yêu cầu tải/stream file âm thanh trực tiếp đến public URL trong trường `greeting_audio_url` của nhân vật mà không cần qua API Gateway hay Backend.
- Storage Bucket trả về luồng dữ liệu âm thanh định dạng `.mp3` hoặc `.wav`.
- Web Frontend nhận dữ liệu và thực hiện phát âm thanh cho Guest nghe.

Sơ đồ tuần tự Luồng Đăng nhập / Đăng ký bằng Google Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình xác thực và đăng nhập/đăng ký tài khoản thông qua dịch vụ bên thứ ba Google (OAuth 2.0). Toàn bộ các yêu cầu từ Web Frontend đến dịch vụ Auth Service đều được định tuyến thông qua API Gateway (Kong).



Hình 0.3: Sơ đồ tuần tự Luồng Đăng nhập / Đăng ký bằng Google

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai thực hiện đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.
Web Frontend	Component	Giao diện ứng dụng tiếp nhận tương tác và hiển thị trạng thái đăng nhập.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng kết nối trung gian chịu trách nhiệm định tuyến các yêu cầu API từ client đến dịch vụ Auth Service.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực chịu trách nhiệm xử lý thông tin đăng ký/dăng nhập, giao tiếp với Google và cấp phát JWT Token.
Supabase Database	Database	Lưu trữ dữ liệu người dùng (bảng users).
Google	External Service	Dịch vụ xác thực bên thứ ba của Google (OAuth 2.0).

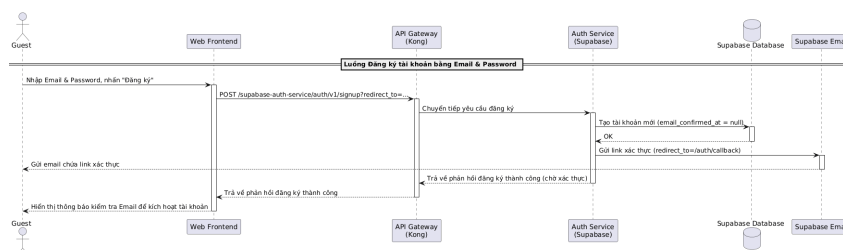
Bảng 3: Các thành phần tham gia luồng Đăng nhập / Đăng ký bằng Google

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Guest nhấp chọn Đăng nhập Google trên Frontend. Frontend thực hiện chuyển hướng trình duyệt (Redirect) trực tiếp đến endpoint authorize trên API Gateway (Kong) để chuyển tiếp yêu cầu đến Auth Service.
- Auth Service nhận yêu cầu và trả về phản hồi HTTP 302 Redirect trở tới trang xác thực Google OAuth. Trình duyệt của Guest tự động chuyển hướng sang Google để người dùng đăng nhập và ủy quyền.
- Sau khi xác thực thành công, Google chuyển hướng trình duyệt quay lại địa chỉ Callback của Auth Service thông qua API Gateway (Kong) cùng với mã xác thực (Auth Code).
- Auth Service trực tiếp trao đổi Auth Code với Google để nhận thông tin người dùng, lưu/cập nhật dữ liệu vào Database, sinh cặp mã JWT Token, sau đó thực hiện Redirect 302 trình duyệt quay lại địa chỉ Callback của Web Frontend (/auth/callback) chứa Access Token và Refresh Token trong phần URL Hash.
- Web Frontend trích xuất các mã token từ URL Hash, lưu trữ cục bộ và chuyển Guest sang /auth/mfa để hoàn tất bước xác thực bổ sung trước khi vào giao diện người dùng chính.

Sơ đồ tuần tự Luồng Đăng ký tài khoản bằng Email Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình đăng ký tài khoản mới sử dụng địa chỉ Email và mật khẩu. Yêu cầu đăng ký từ Web Frontend được gửi qua API Gateway trước khi tới Auth Service để tạo tài khoản ở trạng thái chờ xác thực email.



Hình 0.4: Sơ đồ tuần tự Luồng Đăng ký tài khoản bằng Email

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai thực hiện đăng ký tài khoản mới.
Web Frontend	Component	Giao diện tiếp nhận thông tin đăng ký từ Guest.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng kết nối trung gian chuyển tiếp yêu cầu đăng ký đến Auth Service.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực chịu trách nhiệm tạo tài khoản mới ở trạng thái chờ kích hoạt và kích hoạt luồng gửi mail.
Supabase Database	Database	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng ở trạng thái chưa kích hoạt.
Supabase Email	External Service	Dịch vụ gửi thư điện tử chứa liên kết xác thực tài khoản.

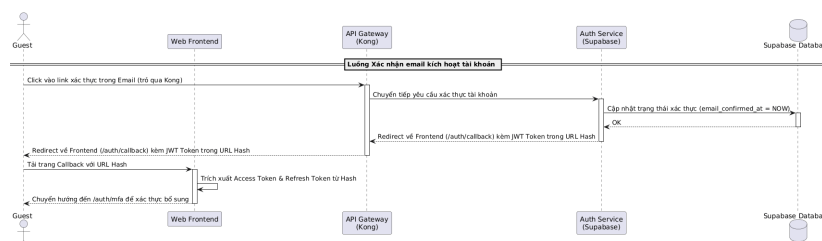
Bảng 4: Các thành phần tham gia luồng Đăng ký tài khoản bằng Email

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Guest nhập địa chỉ Email và mật khẩu, nhấn nút Đăng ký trên Web Frontend.
- Web Frontend gọi hàm đăng ký với Email và mật khẩu, gửi yêu cầu `POST /supabase-auth-service/auth/v1/` qua API Gateway. Gateway thực hiện định tuyến và chuyển tiếp yêu cầu đến Auth Service.
- Auth Service khởi tạo tài khoản mới trong Database ở trạng thái chưa kích hoạt (`email_confirmed_at = null`).
- Auth Service yêu cầu Supabase Email gửi một thư điện tử chứa liên kết xác thực tài khoản, với `redirect_to` trở về `/auth/callback` của Web Frontend.
- Auth Service phản hồi đăng ký thành công về cho Web Frontend thông qua API Gateway, Frontend chuyển sang trạng thái `verify-email` và hiển thị thông báo yêu cầu người dùng kiểm tra hòm thư điện tử.

Sơ đồ tuần tự Luồng Xác nhận Email kích hoạt tài khoản Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng nhấp vào liên kết xác thực từ hòm thư điện tử cá nhân để kích hoạt tài khoản, chuyển hướng qua API Gateway (Kong), nhận token JWT và tiếp tục hoàn tất bước xác thực MFA trước khi truy cập hệ thống.



Hình 0.5: Sơ đồ tuần tự Luồng Xác nhận Email kích hoạt tài khoản

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai thực hiện nhấp chọn liên kết xác thực.
Web Frontend	Component	Trang Callback xử lý trích xuất token từ URL Hash và chuyển hướng trang.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng trung gian tiếp nhận liên kết xác thực từ người dùng và chuyển tiếp tới Auth Service.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực cập nhật trạng thái hoạt động của tài khoản và cấp cập token JWT qua luồng redirect.
Supabase Database	Database	Cập nhật thời gian kích hoạt tài khoản (<code>email_confirmed_at</code>).

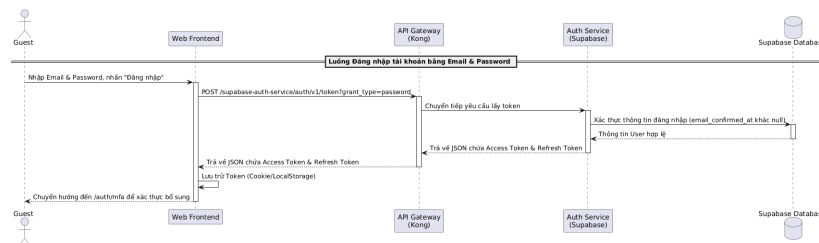
Bảng 5: Các thành phần tham gia luồng Xác nhận Email kích hoạt tài khoản

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Guest mở hòm thư cá nhân và nhấp chọn liên kết xác thực được gửi từ hệ thống (liên kết được trỏ qua API Gateway Kong).
- API Gateway chuyển tiếp yêu cầu xác thực tài khoản tới Auth Service.
- Auth Service kiểm tra tính hợp lệ của token xác thực và cập nhật cơ sở dữ liệu để kích hoạt tài khoản (`email_confirmed_at = NOW`).
- Sau khi cập nhật thành công, Auth Service trả về phản hồi HTTP 302 Redirect, chuyển hướng trình duyệt của người dùng quay trở lại trang callback của Web Frontend (`/auth/callback`) kèm theo cập token JWT trong phần URL Hash.
- Web Frontend trích xuất Access Token và Refresh Token từ URL Hash, lưu trữ cục bộ và chuyển hướng người dùng sang `/auth/mfa` để hoàn tất bước xác thực bổ sung trước khi vào giao diện chính (`/chat`).

Sơ đồ tuần tự Luồng Đăng nhập bằng Email & Password Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng sử dụng tài khoản đã được kích hoạt trước đó để đăng nhập bằng phương thức POST trả về dữ liệu định dạng JSON, sau đó chuyển sang bước xác thực MFA để nâng cấp phiên làm việc trước khi truy cập hệ thống.



Hình 0.6: Sơ đồ tuần tự Luồng Đăng nhập bằng Email & Password

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai đăng nhập bằng tài khoản sẵn có.
Web Frontend	Component	Giao diện tiếp nhận thông tin và lưu trữ token đăng nhập.
API Gateway (Kong)	Component	Chuyển tiếp yêu cầu lấy token của người dùng tới Auth Service.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Xác thực thông tin tài khoản và trả trực tiếp dữ liệu token dạng JSON.
Supabase Database	Database	Kiểm tra thông tin người dùng và trạng thái kích hoạt tài khoản.

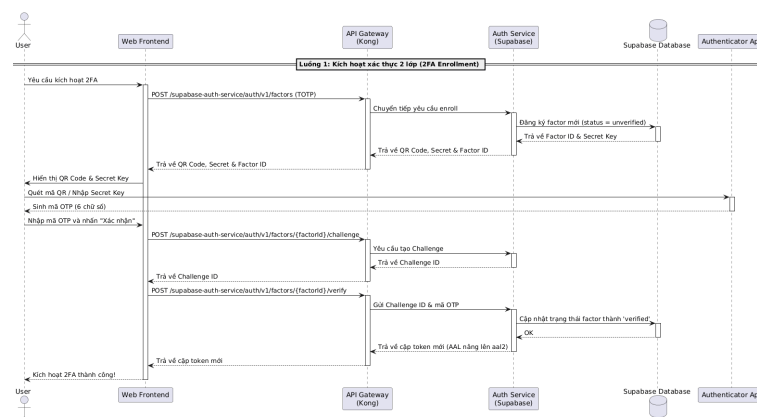
Bảng 6: Các thành phần tham gia luồng Đăng nhập bằng Email & Password

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Guest điền địa chỉ Email và mật khẩu, chọn nút Đăng nhập trên Web Frontend.
- Web Frontend thực hiện cuộc gọi POST trực tiếp qua API Gateway (Kong) đến endpoint lấy token của Auth Service.
- Auth Service truy vấn Database để kiểm tra thông tin đăng nhập và đảm bảo tài khoản đã được xác nhận email (`email_confirmed_at` khác null).
- Nếu thông tin hợp lệ, Auth Service sinh cặp mã token JWT (Access Token và Refresh Token) gửi trực tiếp về API Gateway dưới dạng phản hồi JSON.
- API Gateway chuyển tiếp phản hồi JSON về Web Frontend. Frontend thực hiện lưu trữ mã token cục bộ (Cookie/LocalStorage) và chuyển hướng người dùng sang `/auth/mfa` để xác thực bổ sung; sau khi phiên làm việc đạt `aal2`, người dùng mới được chuyển vào trang giao diện chính (`/chat`).

Sơ đồ tuần tự Kích hoạt xác thực 2 lớp (2FA Enrollment) Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình người dùng thiết lập mã xác thực hai lớp (2FA) sử dụng giao thức TOTP (Time-based One-Time Password) qua Supabase Auth Service.



Hình 0.7: Sơ đồ tuần tự Kích hoạt xác thực 2 lớp

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện kích hoạt xác thực 2 lớp.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js hiển thị mã QR và tiếp nhận mã xác nhận OTP.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng trung gian chịu trách nhiệm định tuyến các yêu cầu <code>/factors</code> .
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ xác thực Supabase Auth chịu trách nhiệm sinh mã bí mật và xác minh mã OTP.
Supabase Database	Database	Lưu trữ thông tin thiết lập xác thực đa yếu tố của User ở trạng thái <code>unverified/verified</code> .
Authenticator App	External Service	Ứng dụng di động (Google Authenticator...) quét QR sinh mã OTP.

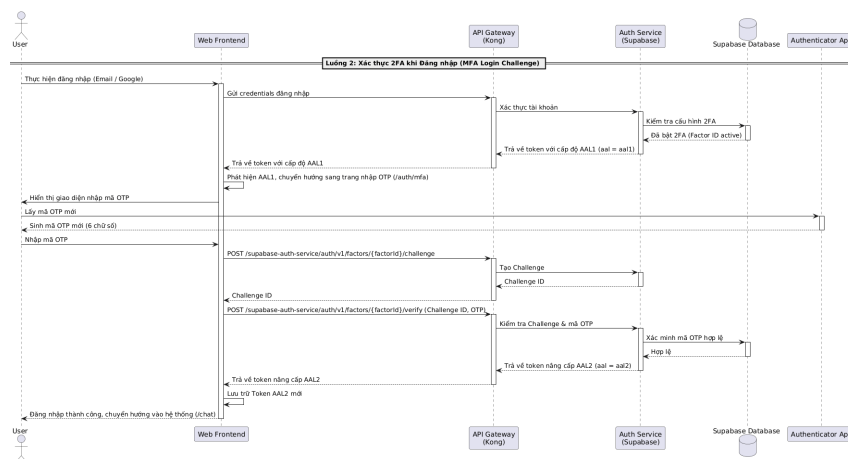
Bảng 7: Các thành phần tham gia luồng Kích hoạt xác thực 2 lớp

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- User chọn kích hoạt 2FA. Frontend gọi API `POST /factors` qua Gateway (Kong) để Auth Service sinh thông tin bí mật và trả về mã QR Code.
- User quét mã QR bằng Authenticator App để cấu hình đồng bộ. Ứng dụng này sẽ sinh mã OTP cập nhật liên tục mỗi 30 giây.
- User nhập OTP thử nghiệm. Frontend gửi yêu cầu qua Gateway để tạo mã thách thức (`POST /factors/{id}/challenge`) và gửi mã OTP kèm mã thách thức để xác thực kích hoạt (`POST /factors/{id}/verify`).
- Nếu mã OTP chính xác, Auth Service lưu cấu hình và kích hoạt trạng thái **verified** trong Database, đồng thời cấp lại Access Token mới nâng cấp mức độ bảo mật.

Sơ đồ tuần tự Bắt buộc xác thực 2FA khi Đăng nhập (MFA Login Challenge) Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quá trình bắt buộc xác thực mã OTP khi đăng nhập nếu người dùng đã bật bảo mật 2FA.



Hình 0.8: Sơ đồ tuần tự Bắt buộc xác thực 2FA khi Đăng nhập

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện đăng nhập.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js điều phối quá trình chặn quyền và chuyển hướng sang trang nhập OTP.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng trung gian chuyển tiếp thông tin đăng nhập và OTP.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase Auth kiểm tra và sinh challenge, nâng cấp token AAL1 lên AAL2.
Supabase Database	Database	Lưu trạng thái và thông tin khóa bảo mật.
Authenticator App	External Service	Ứng dụng di động sinh mã OTP dựa trên TOTP.

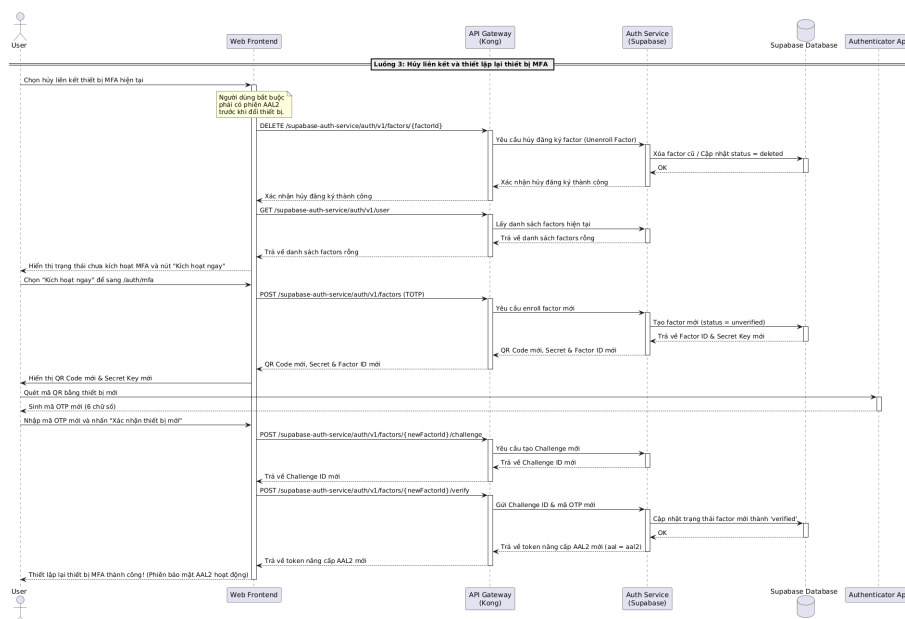
Bảng 8: Các thành phần tham gia luồng Bắt buộc xác thực 2FA khi Đăng nhập

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Khi đăng nhập thông thường, Auth Service phát hiện User đã kích hoạt 2FA. Do đó, hệ thống chỉ cấp Access Token tạm thời ở cấp độ AAL1 (aal = aal1).
- Web Frontend phát hiện cấp độ token là AAL1, lập tức chặn quyền truy cập và chuyển hướng trình duyệt sang trang nhập mã OTP (/auth/mfa).
- User điền mã OTP lấy từ ứng dụng di động. Frontend thực hiện luồng thách thức/xác thực tương tự qua Gateway gửi tới Auth Service.
- Khi xác minh thành công, Auth Service nâng cấp phiên đăng nhập lên cấp độ AAL2 (aal = aal2), cấp Access Token mới và gửi về cho Web Frontend để cho phép người dùng đăng nhập chính thức vào hệ thống (/chat).

Sơ đồ tuần tự Hủy liên kết và thiết lập lại thiết bị MFA Luồng nghiệp vụ này mô tả chi tiết quy trình người dùng hủy liên kết thiết bị MFA hiện tại trong trang cá nhân, sau đó thiết lập lại thiết bị xác thực mới thông qua trang /auth/mfa và Supabase Auth Service.



Hình 0.9: Sơ đồ tuần tự Hủy liên kết và thiết lập lại thiết bị MFA

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thay đổi thiết bị bảo mật.
Web Frontend	Component	Giao diện quản lý Next.js gọi API xóa factor cũ, tải lại trạng thái MFA và điều hướng người dùng sang trang thiết lập factor mới.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến các yêu cầu xóa factor (DELETE) và enroll mới.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase Auth thực hiện hủy đăng ký (unenroll) factor cũ, trả về danh sách factor hiện tại và xử lý enroll factor mới.
Supabase Database	Database	Xóa thông tin factor cũ và lưu thông tin factor mới.
Authenticator App	External Service	Ứng dụng di động mới của người dùng thực hiện quét QR và sinh OTP xác thực.

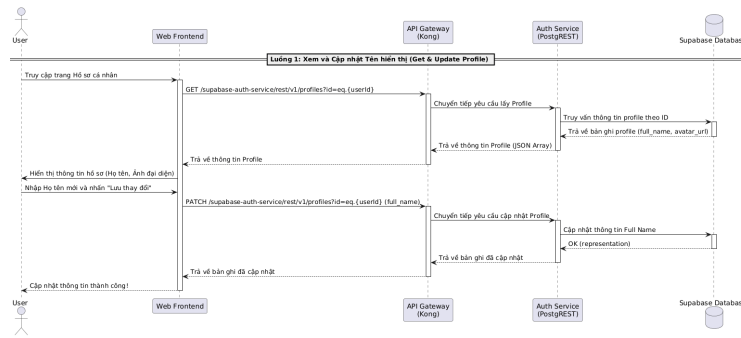
Bảng 9: Các thành phần tham gia luồng Hủy liên kết và thiết lập lại thiết bị MFA

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Để thay đổi thiết bị, User yêu cầu hủy liên kết thiết bị cũ thông qua giao diện Web Frontend trong trang cá nhân. Yêu cầu này chỉ được chấp nhận khi phiên xác thực hiện tại đã đạt cấp độ bảo mật cao nhất (AAL2).
- Frontend thực hiện cuộc gọi API DELETE `/factors/{factorId}` qua Kong Gateway gửi tới Auth Service.
- Auth Service tiến hành xóa (hoặc đánh dấu đã hủy kích hoạt) factor cũ trong Database và gửi phản hồi thành công về cho Frontend. Frontend tải lại danh sách factor; khi không còn factor đang hoạt động, giao diện hiển thị trạng thái chưa kích hoạt MFA cùng nút **Kích hoạt ngay**.
- Khi User chọn **Kích hoạt ngay**, Frontend điều hướng sang trang `/auth/mfa` và bắt đầu lại quy trình kích hoạt (Enrollment) cho thiết bị mới: gửi POST `/factors` để nhận QR Code, Secret Key và Factor ID mới của thiết bị mới.
- User quét mã QR bằng ứng dụng Authenticator mới và nhập mã OTP mới. Frontend gửi các yêu cầu Challenge và Verify để hoàn tất xác minh. Khi thành công, Auth Service cập nhật trạng thái factor mới thành **verified** trong Database, đồng thời cấp lại token AAL2 mới để khôi phục hoàn toàn quyền truy cập.

Sơ đồ tuần tự Xem và Cập nhật Tên hiển thị (Get & Update Profile) Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng tải thông tin cá nhân và cập nhật họ tên hiển thị thông qua PostgREST của Supabase.



Hình 0.10: Sơ đồ tuần tự Xem và Cập nhật Tên hiển thị

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng xem và thay đổi thông tin cá nhân.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js hiển thị và tiếp nhận thông tin cập nhật từ người dùng.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu REST API tới PostgREST.
Auth Service (PostgREST)	Component	Dịch vụ truy vấn và cập nhật dữ liệu trực tiếp trong Supabase Database.
Supabase Database	Database	Cơ sở dữ liệu Postgres lưu bảng profiles .

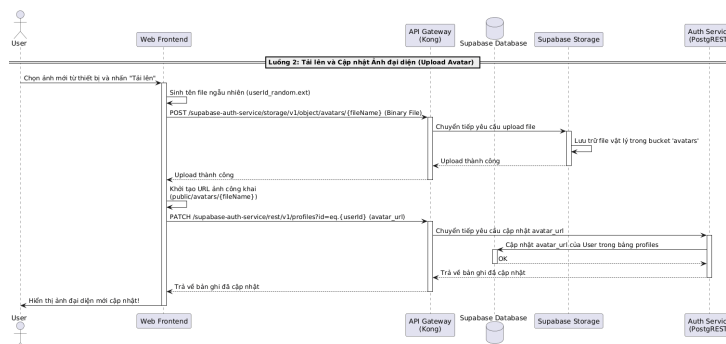
Bảng 10: Các thành phần tham gia luồng Xem và Cập nhật Tên hiển thị

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Người dùng truy cập trang Hồ sơ. Frontend gửi yêu cầu `GET /profiles?id=eq.{userId}` qua Gateway để lấy thông tin hiển thị.
- Người dùng sửa tên hiển thị và nhấn Lưu. Frontend thực hiện cuộc gọi API `PATCH /profiles?id=eq.{userId}` kèm tham số `full_name` để thực hiện cập nhật.

Sơ đồ tuần tự Tải lên và Cập nhật Ảnh đại diện (Upload Avatar) Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng tải ảnh đại diện lên bộ lưu trữ của Supabase và cập nhật lại đường dẫn hình ảnh trong hồ sơ của mình.



Hình 0.11: Sơ đồ tuần tự Tải lên và Cập nhật Ảnh đại diện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện chọn ảnh và lưu ảnh đại diện mới.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js sinh tên tệp tin ngẫu nhiên, thực hiện tải ảnh và cập nhật địa chỉ ảnh mới vào hồ sơ.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến các yêu cầu liên quan tới Storage và PostgREST.
Supabase Storage	Microservice	Dịch vụ quản lý lưu trữ tập tin vật lý của Supabase.
Auth Service (PostgREST)	Component	Cập nhật lại thuộc tính <code>avatar_url</code> của bản ghi người dùng.
Supabase Database	Database	Lưu trữ thông tin thay đổi.

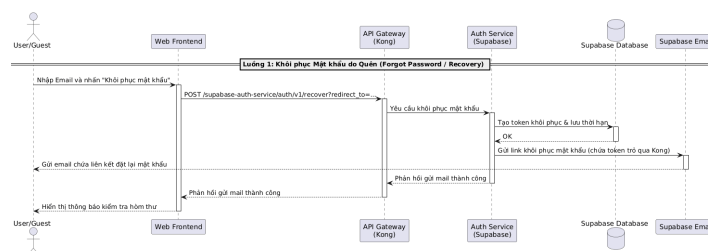
Bảng 11: Các thành phần tham gia luồng Tải lên và Cập nhật Ảnh đại diện

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Người dùng tải tệp ảnh lên. Frontend sinh tên tệp tin độc nhất (`userId_random.ext`) rồi gửi trực tiếp tệp tin nhị phân qua Gateway đến Supabase Storage (bucket avatars).
- Sau khi upload thành công, Frontend khởi tạo đường dẫn ảnh công khai (`avatar_url`) và thực hiện gửi yêu cầu PATCH `/profiles?id=req.{userId}` qua Gateway để cập nhật thông tin ảnh đại diện của người dùng trong Supabase Database.

Sơ đồ tuần tự Yêu cầu Khôi phục Mật khẩu (Forgot Password / Recovery) Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu thông qua địa chỉ email đăng ký để nhận liên kết xác nhận từ Auth Service.



Hình 0.12: Sơ đồ tuần tự Yêu cầu Khôi phục Mật khẩu

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User/Guest	Actor	Người dùng hoặc khách yêu cầu khôi phục mật khẩu.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js thu nhận email và gửi yêu cầu.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu phục hồi tài khoản tới Auth Service.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase Auth lưu trữ token tạm và yêu cầu gửi thư.
Supabase Database	Database	Lưu trữ thông tin tài khoản và thời hạn token khôi phục.
Supabase Email	External Service	Gửi email chứa mã liên kết tới hộp thư của người dùng.

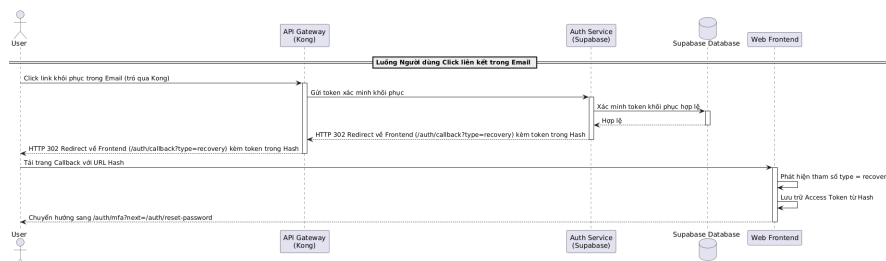
Bảng 12: Các thành phần tham gia luồng Yêu cầu Khôi phục Mật khẩu

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Người dùng điền Email và nhấn khôi phục. Frontend gửi yêu cầu POST `/recover` qua Kong đến Auth Service.
- Auth Service tạo token khôi phục, ghi nhận hạn dùng trong Supabase Database và thực hiện gọi Supabase Email chứa link xác thực tới người dùng.

Sơ đồ tuần tự Xác nhận liên kết từ Email (Email Link Verification & Redirect) Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình xác thực token khi người dùng click vào liên kết khôi phục trong email, nhận phiên đăng nhập từ callback và tiếp tục qua bước MFA trước khi được chuyển tới trang đổi mật khẩu của ứng dụng.



Hình 0.13: Sơ đồ tuần tự Xác nhận liên kết từ Email

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng click liên kết xác nhận.
API Gateway (Kong)	Component	Chuyển tiếp yêu cầu xác nhận token và nhận phản hồi chuyển hướng.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase Auth xác minh token khôi phục và trả về HTTP 302 Redirect.
Supabase Database	Database	Xác thực sự tồn tại và tính hợp lệ của token.
Web Frontend	Component	Ứng dụng Next.js nhận callback, lưu Access Token từ URL Hash và chuyển sang trang MFA với tham số điều hướng tới trang reset password.

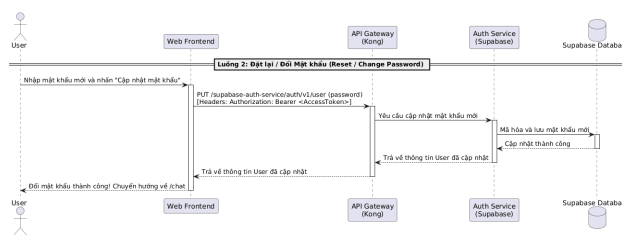
Bảng 13: Các thành phần tham gia luồng Xác nhận liên kết từ Email

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Người dùng click vào link trong email. Yêu cầu chuyển qua Kong Gateway tới Auth Service để đối chiếu token trong Supabase Database.
- Nếu hợp lệ, Auth Service trả về HTTP 302 Redirect hướng trình duyệt của người dùng đến địa chỉ `/auth/callback?type=recovery` của Web Frontend kèm theo token tạm trong URL Hash.
- Frontend nhận callback, lưu trữ token từ Hash và chuyển hướng người dùng sang `/auth/mfa?next=/auth/reset` sau khi hoàn tất MFA, hệ thống mới điều hướng tới trang đặt lại mật khẩu.

Sơ đồ tuần tự Đặt lại / Đổi Mật khẩu (Reset / Change Password) Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình cập nhật trực tiếp mật khẩu mới của người dùng lên hệ thống bằng Access Token hợp lệ sau khi người dùng đã đi qua callback khôi phục và bước xác thực MFA.



Hình 0.14: Sơ đồ tuần tự Đặt lại / Đổi Mật khẩu

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện đặt lại mật khẩu mới.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js thu nhận mật khẩu mới và gửi yêu cầu đổi mật khẩu.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu cập nhật thông tin người dùng.
Auth Service (Supabase)	Microservice	Dịch vụ Supabase Auth xác thực phiên và mã hóa lưu mật khẩu mới.
Supabase Database	Database	Lưu trữ băm mật khẩu mới của người dùng.

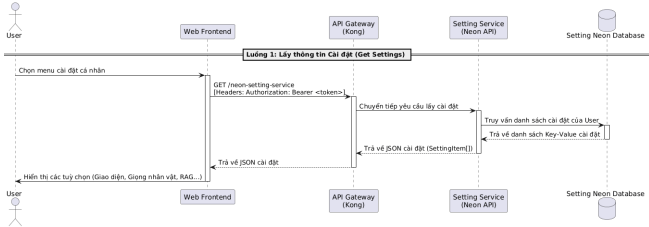
Bảng 14: Các thành phần tham gia luồng Đặt lại / Đổi Mật khẩu

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Tại giao diện đổi mật khẩu, người dùng nhập mật khẩu mới.
- Frontend gửi yêu cầu PUT /auth/v1/user kèm theo mật khẩu mới qua Gateway đến Auth Service (kèm Access Token hợp lệ trong Header Authorization).
- Auth Service xác minh token, băm mật khẩu mới và cập nhật trong Supabase Database, sau đó trả về bản ghi thành công để Frontend chuyển hướng người dùng vào /chat.

Sơ đồ tuần tự Lấy thông tin Cài đặt (Get Settings) Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Web Frontend truy vấn danh sách cài đặt cá nhân của người dùng từ Setting Service (Neon API) thông qua API Gateway.



Hình 0.15: Sơ đồ tuần tự Lấy thông tin Cài đặt

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện xem cấu hình cài đặt.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js hiển thị trạng thái các tùy chọn cấu hình.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu lấy cấu hình cài đặt.
Setting Service (Neon API)	Microservice	Dịch vụ quản lý các cấu hình cài đặt của người dùng.
Setting Neon Database	Database	Cơ sở dữ liệu Neon lưu trữ các bản ghi cài đặt dưới dạng Key-Value.

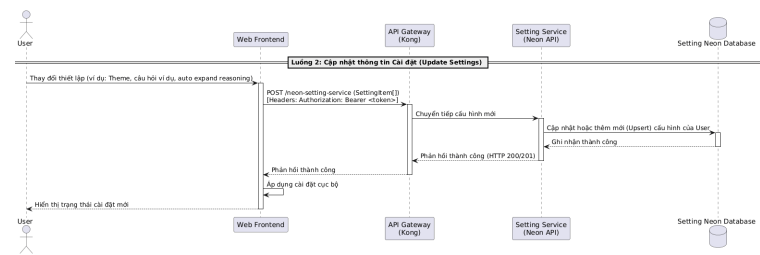
Bảng 15: Các thành phần tham gia luồng Lấy thông tin Cài đặt

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Người dùng chọn trang cài đặt. Frontend thực hiện gửi yêu cầu `GET /neon-setting-service` qua Kong Gateway tới Setting Service (Neon API) (kèm Access Token).
- Setting Service (Neon API) truy vấn dữ liệu cài đặt từ Setting Neon Database, sau đó trả về danh sách Key-Value (SettingItem) cho Frontend hiển thị.

Sơ đồ tuần tự Cập nhật thông tin Cài đặt (Update Settings) Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình lưu các thay đổi thiết lập của người dùng về Setting Neon Database thông qua Setting Service (Neon API).



Hình 0.16: Sơ đồ tuần tự Cập nhật thông tin Cài đặt

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thay đổi cấu hình thiết lập.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js ghi nhận thay đổi, gửi yêu cầu API lưu trữ và áp dụng cài đặt cục bộ.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu cập nhật cài đặt.
Setting Service (Neon API)	Microservice	Dịch vụ tiếp nhận các thiết lập mới và đồng bộ vào DB.
Setting Neon Database	Database	Lưu trữ cấu hình cài đặt của User dưới dạng cập nhật hoặc thêm mới (Upsert).

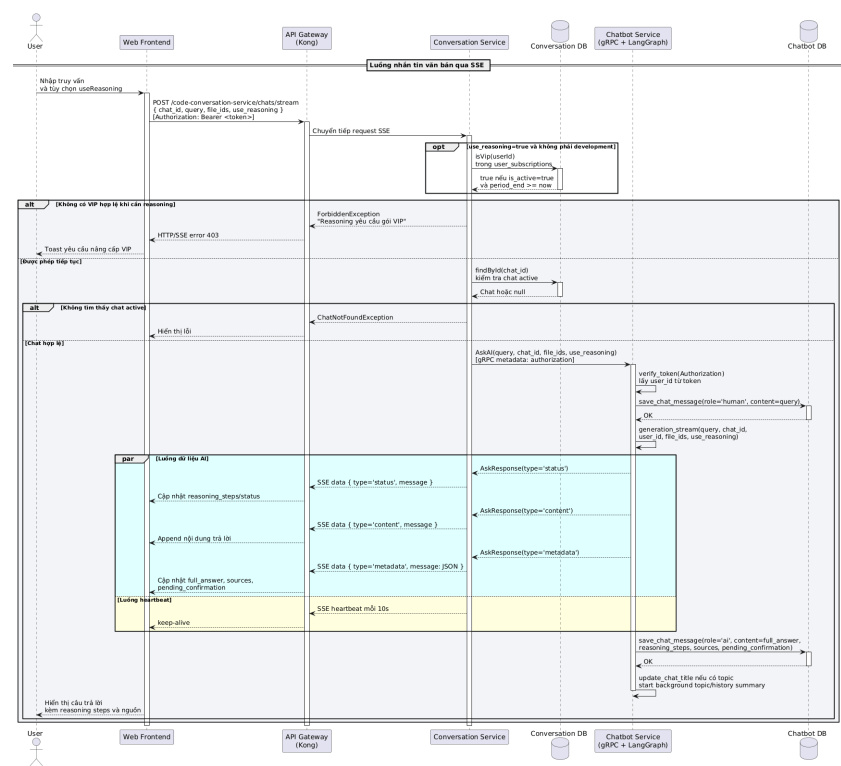
Bảng 16: Các thành phần tham gia luồng Cập nhật thông tin Cài đặt

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Người dùng thay đổi các tùy chọn trên giao diện. Frontend cập nhật trạng thái cục bộ và gửi yêu cầu `POST /neon-setting-service` chứa danh sách cài đặt mới qua Gateway đến Setting Service (Neon API).
- Setting Service (Neon API) thực hiện cập nhật hoặc thêm mới (Upsert) cấu hình của người dùng trong Setting Neon Database.
- Frontend hiển thị trạng thái cài đặt mới theo dữ liệu đã được cập nhật.

Sơ đồ tuần tự Luồng nhắn tin văn bản qua SSE Luồng nghiệp vụ này mô tả vòng đời của một yêu cầu chat văn bản từ Web Frontend tới Conversation Service, qua Chatbot Service bằng gRPC streaming và trả kết quả về client bằng Server-Sent Events (SSE). Luồng bao gồm kiểm tra quyền VIP khi bật reasoning, kiểm tra phiên chat active, truyền token qua gRPC metadata, stream các gói `status`, `content`, `metadata`, đồng thời lưu lịch sử chat ở Chatbot Service.



Hình 0.17: Sơ đồ tuần tự Luồng nhắn tin văn bản qua SSE

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng nhập truy vấn, chọn tài liệu đính kèm và tùy chọn bật reasoning.
Web Frontend	Component	Gọi <code>conversationService.streamChat</code> , xử lý SSE và hiển thị status, nội dung, reasoning steps, sources.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến request stream có Bearer Token tới Conversation Service.
Conversation Service	Microservice	Kiểm tra quyền VIP khi cần, kiểm tra chat active, mở SSE stream và gọi Chatbot Service qua gRPC.
Conversation DB	Database	Lưu chat session và bảng <code>user_subscriptions</code> dùng để kiểm tra VIP.
Chatbot Service (gRPC + LangGraph)	Microservice	Verify token từ gRPC metadata, xử lý RAG/reasoning, stream kết quả và lưu lịch sử chat.
Chatbot DB	Database	Lưu human message, AI message, reasoning steps, sources và trạng thái xác nhận.

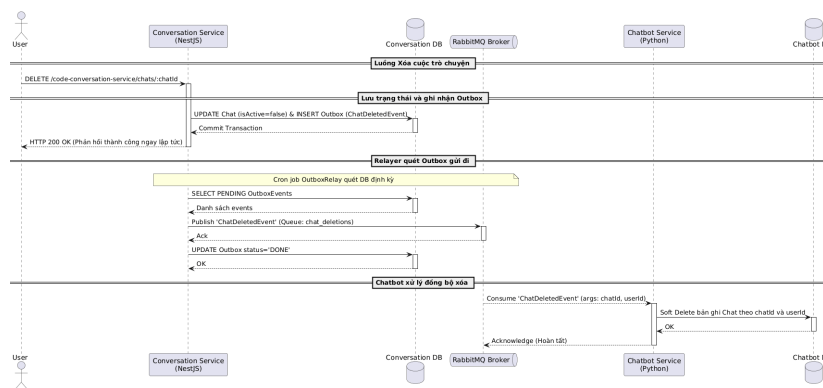
Bảng 17: Các thành phần tham gia luồng nhắn tin văn bản qua SSE

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- **Gửi yêu cầu stream:** Frontend gọi POST `/code-conversation-service/chats/stream` với `chat_id`, `query`, `file_ids`, `use_reasoning` và Bearer Token.
- **Kiểm tra VIP:** Khi `use_reasoning=true` và môi trường không phải `development`, Conversation Service gọi `isVIP(userId)` trên bảng `user_subscriptions`. Subscription hợp lệ khi `is_active=true` và `period_end >= now`; nếu không hợp lệ, service trả `ForbiddenException`.
- **Kiểm tra chat:** Conversation Service kiểm tra `findById(chat_id)` để đảm bảo phiên chat còn `active`; nếu không có thì trả `ChatNotFoundException`.
- **Gọi Chatbot Service:** Conversation Service gọi gRPC `AskAI(query, chat_id, file_ids, use_reasoning)` và truyền token qua metadata `authorization`.
- **Streaming kết quả:** Chatbot Service verify token, lưu human message, gọi `generation_stream`, rồi stream các gói `status`, `content` và `metadata`. Controller chuyển chúng thành SSE; Frontend cập nhật reasoning steps, nội dung, `full_answer`, `sources` và `pending_confirmation`.
- **Lưu lịch sử:** Khi có câu trả lời cuối, Chatbot Service lưu AI message kèm `reasoning_steps`, `sources` và `pending_confirmation`, sau đó cập nhật topic hoặc chạy background task tóm tắt lịch sử nếu cần.

Sơ đồ tuần tự Luồng Xóa cuộc trò chuyện Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng thực hiện xóa một cuộc trò chuyện, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các dịch vụ thông qua mẫu thiết kế Outbox Pattern và giao tiếp qua RabbitMQ.



Hình 0.18: Sơ đồ tuần tự Luồng Xóa cuộc trò chuyện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thao tác gửi yêu cầu để xóa một cuộc trò chuyện.
Conversation Service	Microservice	Dịch vụ trò chuyện tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, cập nhật trạng thái xóa, ghi nhận sự kiện vào Outbox và dùng Cron job để relay sự kiện.
Conversation DB	Database	Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin trò chuyện và bảng Outbox.
RabbitMQ Broker	Message Broker	Message Broker nhận sự kiện và phân phối đến các dịch vụ theo dõi.
Chatbot Service	Microservice	Dịch vụ AI đóng vai trò tiêu thụ (Consumer), lắng nghe sự kiện xóa để đồng bộ hóa dữ liệu.
Chatbot DB	Database	Cơ sở dữ liệu lưu trữ chi tiết các tin nhắn của cuộc trò chuyện.

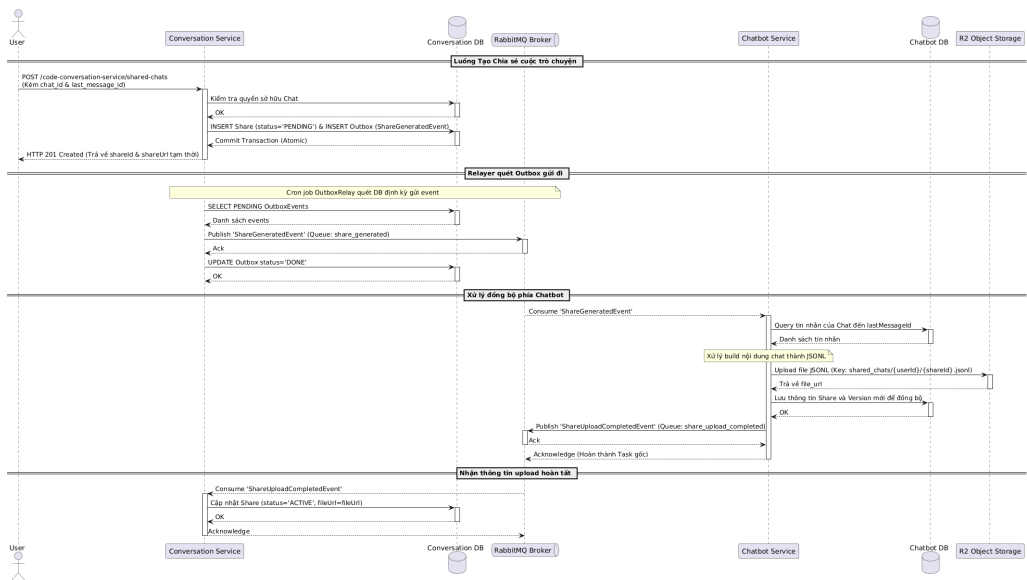
Bảng 18: Danh sách các thành phần và vai trò trong Sơ đồ tuần tự Luồng Xóa cuộc trò chuyện

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Người dùng gửi yêu cầu xóa cuộc trò chuyện thông qua phương thức DELETE.
- Conversation Service thực hiện một Database Transaction đồng thời cập nhật trạng thái đoạn chat thành xóa mềm (isActive=false) và chèn sự kiện ChatDeletedEvent vào bảng Outbox.
- Dịch vụ phản hồi HTTP 200 OK ngay lập tức để giảm độ trễ cho người dùng.
- Outbox Relay quét bảng outbox định kỳ, lấy ra các sự kiện chưa xử lý và gửi đến hàng đợi chat_deletions của RabbitMQ Broker.
- Khi gửi thành công, Outbox Relay cập nhật trạng thái sự kiện thành 'DONE' trong DB.
- Chatbot Service nhận được sự kiện ChatDeletedEvent từ RabbitMQ sẽ tiến hành xóa mềm (Soft Delete) bản ghi Chat tương ứng theo chatId và userId trong Chatbot DB, sau đó gửi phản hồi Acknowledge hoàn tất tác vụ.

Sơ đồ tuần tự Luồng Tạo Chia sẻ cuộc trò chuyện Luồng nghiệp vụ này mô tả vòng đời của một yêu cầu chia sẻ cuộc trò chuyện, lưu trữ dữ liệu trò chuyện dưới dạng tệp tin JSONL trên Cloud Storage, và đồng bộ trạng thái giữa các dịch vụ thông qua mô hình Transactional Outbox kết hợp Message Broker.



Hình 0.19: Sơ đồ tuần tự Luồng Tạo Chia sẻ cuộc trò chuyện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng gửi yêu cầu chia sẻ cuộc trò chuyện kèm theo tham số tin nhắn cuối để giới hạn phạm vi chia sẻ.
Conversation Service	Microservice	Dịch vụ quản lý chịu trách nhiệm tiếp nhận API từ người dùng, quản lý giao dịch Outbox và cập nhật trạng thái chia sẻ cuối cùng.
Conversation DB	Database	Cơ sở dữ liệu của Conversation Service, lưu trữ thông tin chung về trò chuyện, bản ghi chia sẻ và các sự kiện trong bảng Outbox.
RabbitMQ Broker	Message Broker	Message Broker nhận sự kiện và phân phối đến các dịch vụ theo dõi.
Chatbot Service	Microservice	Dịch vụ AI, chịu trách nhiệm nhận sự kiện, trích xuất nội dung tin nhắn và tải lên file chia sẻ.
Chatbot DB	Database	Cơ sở dữ liệu của Chatbot Service, lưu trữ lịch sử tin nhắn chi tiết của cuộc trò chuyện và ghi nhận thông tin phiên bản đồng bộ của yêu cầu chia sẻ.
R2 Object Storage	External Service	Hạ tầng lưu trữ đối tượng (Object Storage tương thích S3), sử dụng để lưu trữ tệp tin cấu trúc JSONL chứa nội dung chi tiết của cuộc trò chuyện được chia sẻ.

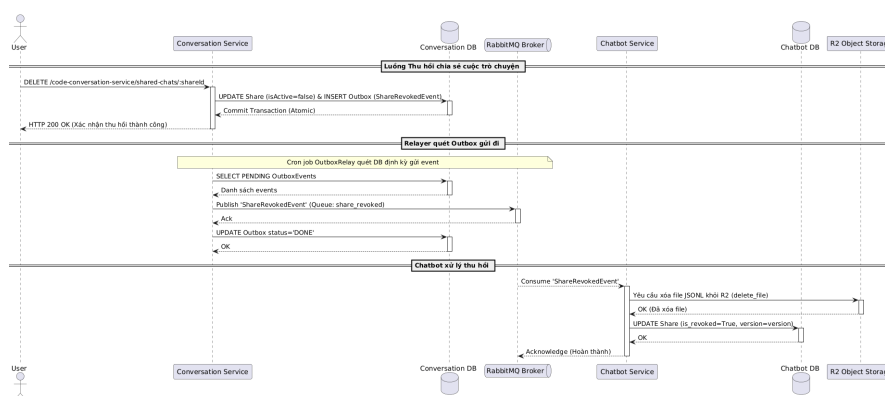
Bảng 19: Danh sách các thành phần và vai trò trong Sơ đồ tuần tự Luồng Tạo Chia sẻ cuộc trò chuyện

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Người dùng gửi yêu cầu chia sẻ cung cấp thông tin định danh `chat_id` và `last_message_id`.
- Conversation Service tạo bản ghi chia sẻ với trạng thái 'PENDING' và chèn sự kiện vào bảng outbox cùng transaction trong database đảm bảo tính nguyên tử (atomic).
- Dịch vụ phản hồi đường dẫn liên kết tạm thời `shareUrl` giúp giảm thiểu độ trễ phản hồi cho người dùng.
- Outbox Relay quét bảng outbox định kỳ, lấy ra các sự kiện chưa xử lý và gửi sự kiện `ShareGeneratedEvent` vào hàng đợi `share_generated` trên RabbitMQ Broker.
- Chatbot Service nhận thông điệp `ShareGeneratedEvent` từ hàng đợi, sau đó truy vấn danh sách tin nhắn từ Chatbot database tính tới thời điểm `last_message_id`.
- Chatbot Service build nội dung chat thành file JSONL và tải lên R2 Object Storage (bucket lưu trữ), đồng thời cập nhật database và phát tán sự kiện `ShareUploadCompletedEvent` qua RabbitMQ.
- Conversation Service tiêu thụ sự kiện từ hàng đợi `share_upload_completed` và cập nhật lại trạng thái chia sẻ thành 'ACTIVE' kèm đường dẫn `fileUrl` chính thức.

Sơ đồ tuần tự Luồng Thu hồi chia sẻ cuộc trò chuyện Luồng nghiệp vụ này mô tả vòng đời của một yêu cầu thu hồi quyền chia sẻ cuộc trò chuyện từ người dùng, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các dịch vụ thông qua mẫu thiết kế Transactional Outbox và giao tiếp bất đồng bộ qua RabbitMQ.



Hình 0.20: Sơ đồ tuần tự Luồng Thu hồi chia sẻ cuộc trò chuyện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng khởi tạo yêu cầu thu hồi quyền chia sẻ cuộc trò chuyện.
Conversation Service	Microservice	Dịch vụ tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu và ghi lại sự kiện vào bảng Outbox.
Conversation DB	Database	Cơ sở dữ liệu chính của Conversation Service, lưu trữ trạng thái bản ghi chia sẻ (Share) và bảng hàng đợi sự kiện (Outbox).
RabbitMQ Broker	Message Broker	Message Broker nhận sự kiện và phân phối đến các dịch vụ theo dõi.
Chatbot Service	Microservice	Dịch vụ đóng vai trò là Consumer, lắng nghe sự kiện từ RabbitMQ, thực thi nghiệp vụ xóa file và cập nhật cơ sở dữ liệu.
Chatbot DB	Database	Cơ sở dữ liệu của Chatbot Service, dùng để lưu trữ trạng thái bản ghi chia sẻ và cơ chế kiểm soát phiên bản.
R2 Object Storage	External Service	Dịch vụ lưu trữ đối tượng bên ngoài, chịu trách nhiệm lưu trữ vật lý các tệp tin dữ liệu cuộc trò chuyện định dạng JSONL.

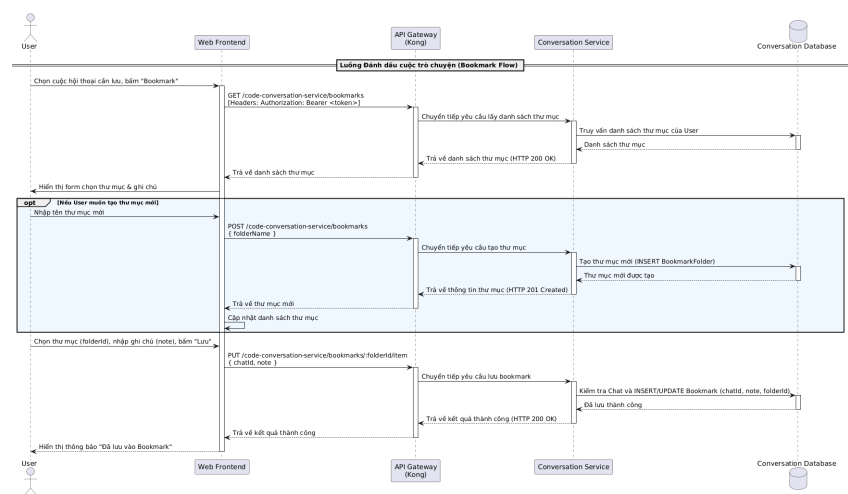
Bảng 20: Danh sách các thành phần và vai trò trong Sơ đồ tuần tự Luồng Thu hồi chia sẻ cuộc trò chuyện

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Người dùng gửi yêu cầu thu hồi chia sẻ qua phương thức DELETE tới Conversation Service.
- Conversation Service cập nhật trạng thái bản ghi Share (isActive=false) đồng thời chèn (insert) sự kiện ShareRevokedEvent vào bảng Outbox cùng transaction trong database đảm bảo tính nguyên tử (atomic).
- Dịch vụ phản hồi HTTP 200 OK để xác nhận thu hồi thành công cho người dùng ngay lập tức.
- Outbox Relay quét bảng outbox định kỳ, lấy ra các sự kiện ShareRevokedEvent chưa gửi và publish vào hàng đợi **share_revoked** trên RabbitMQ Broker.
- Chatbot Service nhận thông điệp ShareRevokedEvent từ hàng đợi, thực hiện xóa tệp tin JSONL lưu trữ tương ứng trên R2 Object Storage.
- Chatbot Service cập nhật trạng thái bản ghi Share trong Chatbot DB (**is_revoked=True**) và gửi phản hồi Acknowledge hoàn tất.

Sơ đồ tuần tự Đánh dấu cuộc trò chuyện (Bookmark Flow) Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình người dùng thực hiện đánh dấu (bookmark) một cuộc trò chuyện cụ thể, sắp xếp theo thứ tự tự chọn và đính kèm ghi chú cá nhân vào Conversation Database.



Hình 0.21: Sơ đồ tuần tự Đánh dấu cuộc trò chuyện

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng chọn cuộc trò chuyện cần lưu trữ và ghi chú thêm.
Web Frontend	Component	Giao diện Next.js hiển thị form chọn thư mục, nhập ghi chú và thực hiện gọi các API tương ứng.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến các yêu cầu GET, POST và PUT giữa Frontend và dịch vụ backend.
Conversation Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu lấy danh sách thư mục, tạo thư mục mới và liên kết cuộc trò chuyện vào thư mục bookmark.
Conversation Database	Database	Lưu trữ các thư mục bookmark (BookmarkFolder) và các bản ghi liên kết bookmark (Bookmark) của người dùng.

Bảng 21: Các thành phần tham gia luồng Đánh dấu cuộc trò chuyện

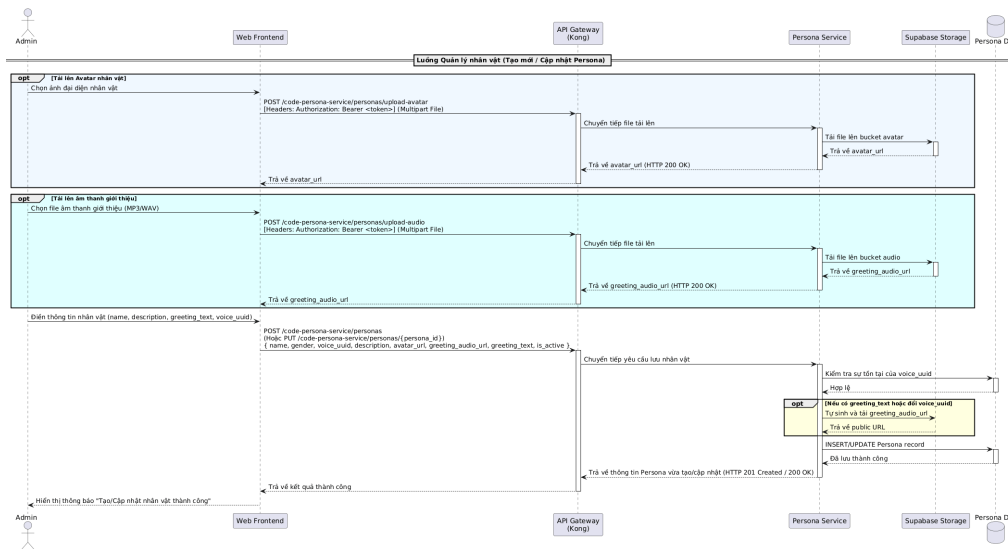
Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Khi người dùng nhấn nút "Bookmark" trên giao diện, Web Frontend gửi yêu cầu `GET /bookmarks` để lấy danh sách thư mục hiện có của người dùng và hiển thị lên giao diện.
- Nếu người dùng muốn tạo thư mục mới, họ nhập tên thư mục và Frontend gửi yêu cầu `POST /bookmarks` với dữ liệu `folderName`. Hệ thống sẽ tạo thư mục mới trong Conversation Database và cập nhật lại danh sách trên màn hình.
- Người dùng chọn thư mục mục tiêu, điền ghi chú cá nhân và nhấn nút "Lưu". Frontend gửi yêu cầu `PUT /bookmarks/:folderId/item` kèm theo tham số `chatId` và `note`.
- Conversation Service kiểm tra sự tồn tại của cuộc trò chuyện và thực hiện lưu trữ hoặc cập nhật bản ghi Bookmark vào Conversation Database, sau đó trả về phản hồi thành công để cập nhật giao diện của người dùng.

Sơ đồ tuần tự Luồng Quản lý nhân vật (Create/Update Persona) Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) thực hiện tạo mới hoặc cập nhật một nhân vật, bao gồm

các bước tải lên tài nguyên ảnh đại diện, âm thanh giới thiệu lên Supabase Storage và cập nhật thông tin cấu hình vào Persona Database.



Hình 0.22: Sơ đồ tuần tự Luồng Quản lý nhân vật

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên hệ thống có quyền tạo, sửa và cấu hình nhân vật.
Web Frontend	Component	Giao diện quản trị Admin Panel để điền thông tin và tải lên file.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến và kiểm tra quyền quản trị qua token xác thực.
Persona Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, kiểm tra tính hợp lệ của giọng nói liên kết và lưu trữ.
Supabase Storage	External Service	Nền tảng lưu trữ file avatar và audio giới thiệu của nhân vật.
Persona Database	Database	Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cấu hình nhân vật và liên kết giọng nói.

Bảng 22: Các thành phần tham gia luồng Quản lý nhân vật

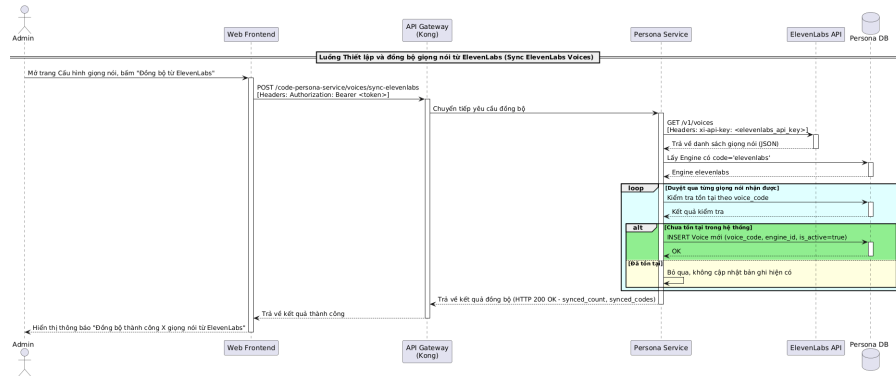
Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Tải lên Avatar (Tùy chọn):** Admin chọn ảnh đại diện. Frontend gửi file qua Kong tới Persona Service bằng POST /code-persona-service/personas/upload-avatar. Dịch vụ lưu file vào Supabase Storage và trả về đường dẫn avatar_url cho Frontend.
- **Tải lên Âm thanh (Tùy chọn):** Admin chọn file âm thanh giới thiệu. Frontend gửi yêu cầu POST /code-persona-service/personas/upload-audio; Persona Service lưu file vào Supabase Storage và phản hồi lại greeting_audio_url.
- **Lưu thông tin nhân vật:** Admin điền các thông tin cấu hình như name, gender, voice_uuid, description, avatar_url, greeting_audio_url, greeting_text và is_active. Frontend gửi yêu cầu POST /code-persona-service/personas hoặc PUT /code-persona-service/personas/{persona_id}.

- **Xử lý và Lưu trữ:** Persona Service kiểm tra sự tồn tại của `voice_uuid` trong cơ sở dữ liệu. Nếu có `greeting_text` hoặc thay đổi giọng nói, hệ thống có thể tự sinh lại audio giới thiệu và cập nhật `greeting_audio_url`, sau đó ghi dữ liệu nhân vật vào Persona Database.

Sơ đồ tuần tự Luồng Thiết lập và đồng bộ giọng nói từ ElevenLabs Luồng nghiệp vụ này mô tả cách thức Quản trị viên (Admin) kích hoạt quá trình đồng bộ các mẫu giọng nói (Voices) từ nền tảng ElevenLabs về cơ sở dữ liệu của Persona Service để sử dụng cho tính năng Voice Agent.



Hình 0.23: Sơ đồ tuần tự Luồng Thiết lập và đồng bộ giọng nói

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên khởi tạo yêu cầu đồng bộ.
Web Frontend	Component	Giao diện Admin hiển thị nút đồng bộ và danh sách các giọng nói.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu an toàn tới Persona Service.
Persona Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu, gọi ElevenLabs API bên ngoài và thực hiện ghi dữ liệu.
ElevenLabs API	External Service	Cổng dịch vụ TTS bên thứ ba cung cấp danh sách giọng nói mẫu.
Persona Database	Database	Lưu trữ các bản ghi Voice để liên kết với các nhân vật.

Bảng 23: Các thành phần tham gia luồng Thiết lập và đồng bộ giọng nói

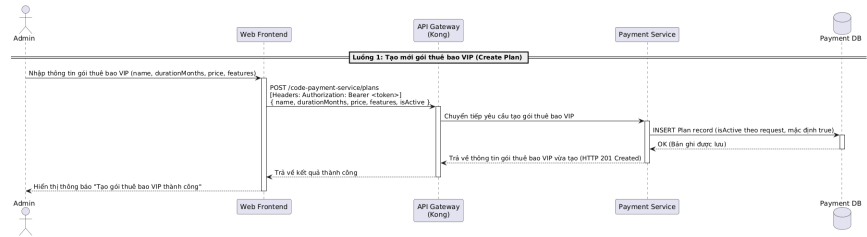
Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Yêu cầu đồng bộ:** Admin chọn chức năng đồng bộ trên giao diện. Frontend gửi yêu cầu POST `/voices/sync-elevenlabs` qua Kong tới Persona Service.
- **Gọi API ElevenLabs:** Persona Service gửi yêu cầu GET `/v1/voices` tới ElevenLabs API kèm theo khóa xác thực API Key của hệ thống được lưu trong biến môi trường.
- **Xử lý và Lưu trữ:** ElevenLabs trả về danh sách giọng nói dưới dạng JSON. Persona Service lấy Engine có mã `elevenlabs`, duyệt qua từng giọng nói và kiểm tra sự tồn tại trong Persona Database dựa trên `voice_code`:
 - Nếu chưa tồn tại, chèn mới bản ghi Voice với `voice_code`, `engine_id` và `is_active=true`.

- Nếu đã tồn tại, bỏ qua bản ghi đó; code hiện tại chưa cập nhật lại thông tin Voice đã có.
- **Hoàn tất:** Persona Service phản hồi mã trạng thái HTTP 200 OK với `synced_count` và `synced_codes` để hiển thị thông báo lên màn hình Admin.

Sơ đồ tuần tự Luồng Tạo mới gói thuê bao VIP Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) thực hiện tạo mới một gói thuê bao VIP (Plan) trong hệ thống với mức giá, thời hạn và các tính năng/đặc quyền đi kèm, lưu thông tin cấu hình vào Payment Database.



Hình 0.24: Sơ đồ tuần tự Luồng Tạo mới gói thuê bao VIP

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên thực hiện quản lý danh mục gói thuê bao VIP.
Web Frontend	Component	Giao diện Admin hiển thị form tạo mới gói thuê bao VIP.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu an toàn đến Payment Service và kiểm tra quyền Admin.
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu, xử lý và tạo gói thuê bao VIP.
Payment Database	Database	Lưu trữ thông tin chi tiết về các gói thuê bao VIP (Plan).

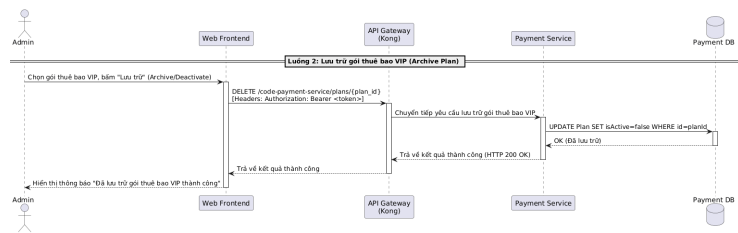
Bảng 24: Các thành phần tham gia luồng Tạo mới gói thuê bao VIP

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Yêu cầu tạo mới:** Admin điền đầy đủ các thông tin gói thuê bao VIP bao gồm tên, thời hạn (số tháng), mức giá và các đặc quyền đi kèm (như RAG nâng cao, đàm thoại trực tiếp thời gian thực).
- **Gửi yêu cầu:** Web Frontend gửi yêu cầu `POST /code-payment-service/plans` mang theo token xác thực qua Kong API Gateway. Kong xác thực token và kiểm tra quyền của tài khoản Admin trước khi chuyển tiếp yêu cầu.
- **Xử lý và Lưu trữ:** Payment Service tiếp nhận yêu cầu từ Kong, thực hiện lưu trữ bản ghi gói thuê bao VIP mới vào Payment Database với `isActive` theo request (mặc định là `true` nếu không truyền), sau đó phản hồi mã trạng thái thành công HTTP 201 Created và thông tin gói thuê bao VIP về cho Admin.

Sơ đồ tuần tự Luồng Lưu trữ gói thuê bao VIP Luồng nghiệp vụ này mô tả cách thức Quản trị viên (Admin) thực hiện tạm ngừng hoặc lưu trữ (Archive) một gói thuê bao VIP không còn kinh doanh trong hệ thống để ẩn gói thuê bao VIP khỏi tầm nhìn của người dùng thông thường nhưng vẫn giữ dữ liệu cho lịch sử đối chiếu.



Hình 0.25: Sơ đồ tuần tự Luồng Lưu trữ gói thuê bao VIP

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên thực hiện quản lý danh mục gói thuê bao VIP.
Web Frontend	Component	Giao diện Admin hiển thị danh sách gói thuê bao VIP và nút lưu trữ.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu an toàn đến Payment Service và kiểm tra quyền Admin.
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận yêu cầu và xử lý lưu trữ các gói thuê bao VIP.
Payment Database	Database	Lưu trữ thông tin chi tiết về các gói thuê bao VIP (Plan).

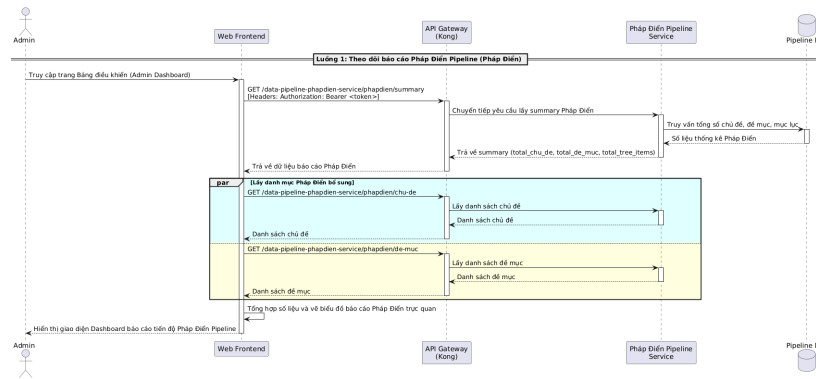
Bảng 25: Các thành phần tham gia luồng Lưu trữ gói thuê bao VIP

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Yêu cầu lưu trữ:** Admin tìm gói thuê bao VIP cần ngừng kinh doanh trong danh sách Admin Panel và click nút "Lưu trữ" (Archive/Deactivate).
- Gửi yêu cầu:** Web Frontend gửi yêu cầu DELETE /code-payment-service/plans/{plan_id} qua Kong API Gateway với Bearer Token thích hợp. Kong xác thực và ủy quyền truy cập cho tài khoản Admin trước khi chuyển tiếp yêu cầu lưu trữ gói.
- Xử lý vô hiệu hóa:** Payment Service nhận yêu cầu, thay vì xóa vật lý (Physical Delete) bản ghi (gây lỗi tham chiếu khóa ngoại cho các giao dịch lịch sử), dịch vụ thực hiện cập nhật mệnh trường `isActive=false` của bản ghi trong Payment Database. Trạng thái này giúp ẩn gói thuê bao VIP khỏi các truy vấn hiển thị bảng giá phía người dùng thông thường, và phản hồi kết quả HTTP 200 OK thành công.

Sơ đồ tuần tự Luồng Theo dõi báo cáo Pháp Diễn Pipeline Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) theo dõi, kiểm tra báo cáo thống kê của luồng xử lý dữ liệu Pháp Diễn Việt Nam tự động (Pháp Diễn Pipeline) thông qua giao diện Bảng điều khiển (Admin Dashboard).



Hình 0.26: Sơ đồ tuần tự Luồng Theo dõi báo cáo Pháp Diễn Pipeline

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên truy cập bảng điều khiển để giám sát hệ thống.
Web Frontend	Component	Giao diện Admin Dashboard biểu diễn số liệu dưới dạng đồ thị và bảng số liệu.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu thống kê tới Pháp Diễn Pipeline Service và kiểm tra quyền Admin.
Pháp Diễn Pipeline Service	Microservice	Dịch vụ xử lý dữ liệu Pháp Diễn, cung cấp số liệu tổng hợp về chủ đề, đề mục.
Pipeline Database	Database	Cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả thống kê cấu trúc cây Pháp Diễn.

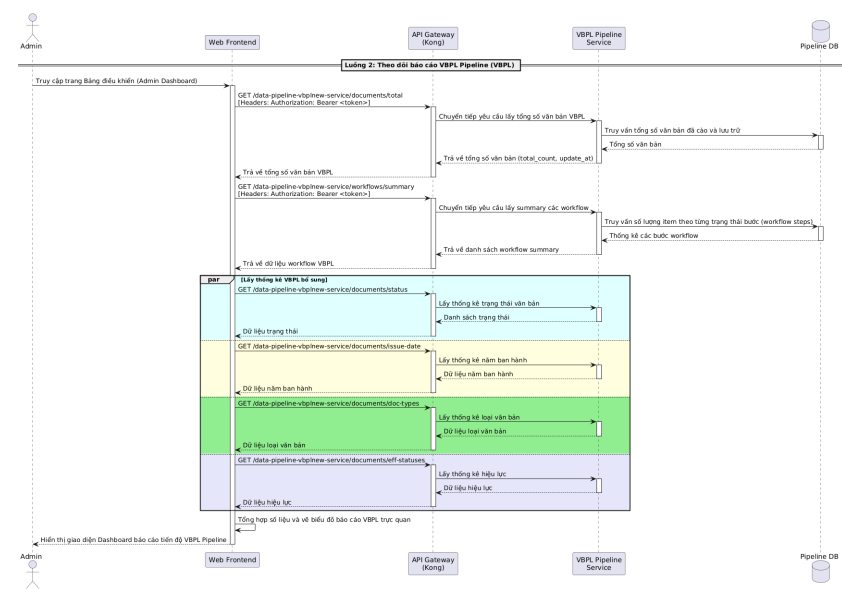
Bảng 26: Các thành phần tham gia luồng Theo dõi báo cáo Pháp Diễn Pipeline

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Yêu cầu xem báo cáo:** Admin truy cập vào Dashboard quản trị. Web Frontend gửi yêu cầu lấy số liệu thống kê Pháp Diễn bằng phương thức GET /data-pipeline-phapdien-service/phapdien/summary qua Kong API Gateway.
- Kiểm tra và Định tuyến:** Kong Gateway xác thực Bearer Token của Admin, sau đó chuyển tiếp yêu cầu tới Pháp Diễn Pipeline Service.
- Thống kê dữ liệu:** Pháp Diễn Pipeline Service thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu (Pipeline DB) để lấy tổng số chủ đề (total_chu_de), tổng số đề mục (total_de_muc), và tổng số nút thư mục (total_tree_items) thuộc bộ chỉ mục Pháp Diễn. Dịch vụ tổng hợp các số liệu này và phản hồi về cho Web Frontend.
- Lấy danh mục bổ sung:** Web Frontend gọi thêm GET /data-pipeline-phapdien-service/phapdien/chu-de và GET /data-pipeline-phapdien-service/phapdien/de-muc để hiển thị dữ liệu chủ đề, đề mục trên Dashboard.
- Biểu diễn thông tin:** Web Frontend nhận dữ liệu phản hồi, tính toán tiến độ hoàn thành và vẽ biểu đồ trực quan giúp Admin dễ dàng theo dõi.

Sơ đồ tuần tự Luồng Theo dõi báo cáo VBPL Pipeline Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) theo dõi, giám sát số lượng văn bản pháp luật (VBPL) được thu thập từ vbpl.vn và tiến độ xử lý của các bước trong đường ống dữ liệu (workflows) qua giao diện Bảng điều khiển (Admin Dashboard).



Hình 0.27: Sơ đồ tuần tự Luồng Theo dõi báo cáo VBPL Pipeline

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên truy cập bảng điều khiển để giám sát hệ thống.
Web Frontend	Component	Giao diện Admin Dashboard biểu diễn số liệu thống kê.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến các yêu cầu thống kê tới VBPL Pipeline Service và kiểm tra quyền Admin.
VBPL Pipeline Service	Microservice	Dịch vụ thu thập văn bản pháp luật, cung cấp số liệu tổng hợp về tổng số văn bản, trạng thái workflow.
Pipeline Database	Database	Cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả thống kê tiến độ các bước workflow.

Bảng 27: Các thành phần tham gia luồng Theo dõi báo cáo VBPL Pipeline

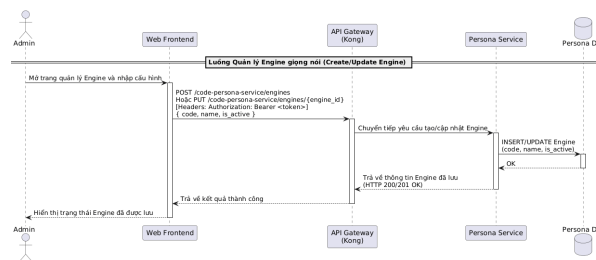
Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Yêu cầu xem báo cáo:** Admin truy cập vào Dashboard quản trị. Web Frontend gửi hai yêu cầu qua Kong Gateway tới VBPL Pipeline Service, mỗi yêu cầu đều kèm Bearer Token của tài khoản Admin:
 - GET /data-pipeline-vbplnew-service/documents/total: Lấy tổng số văn bản luật đã thu thập và mốc thời gian cập nhật gần nhất.
 - GET /data-pipeline-vbplnew-service/workflows/summary: Lấy số lượng văn bản đang nằm ở các bước xử lý (như cào dữ liệu, trích xuất text, chia nhỏ chunk, tạo nhúng vector RAG).
 - GET /data-pipeline-vbplnew-service/documents/status: Lấy thống kê văn bản theo trạng thái xử lý.
 - GET /data-pipeline-vbplnew-service/documents/issue-date: Lấy thống kê văn bản theo năm ban hành.

- GET /data-pipeline-vbplnew-service/documents/doc-types: Lấy thống kê theo loại văn bản.
- GET /data-pipeline-vbplnew-service/documents/eff-statuses: Lấy thống kê theo trạng thái hiệu lực.
- **Xử lý thống kê:** VBPL Pipeline Service truy vấn các bảng thống kê và đếm số lượng bản ghi theo từng trạng thái bước trong Pipeline Database, sau đó phản hồi số liệu tổng hợp về cho Web Frontend.
- **Biểu diễn thông tin:** Web Frontend nhận dữ liệu phản hồi, tổng hợp và vẽ biểu đồ trực quan (biểu đồ cột hoặc hình tròn) để Admin theo dõi trực tiếp sức khỏe của các workflow.

Sơ đồ tuần tự Luồng Quản lý Engine giọng nói Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình Quản trị viên (Admin) tạo mới hoặc cập nhật Engine giọng nói trong Persona Service. Theo code hiện tại, Engine là cấu hình nội bộ gồm `code`, `name` và `is_active`; bước đồng bộ dữ liệu ElevenLabs được mô tả riêng ở luồng đồng bộ Voices. Không phải mọi Engine hoặc Voice đều thuộc ElevenLabs; hệ thống chỉ gọi ElevenLabs khi Admin thực hiện đồng bộ hoặc khi nhân vật sử dụng Voice thuộc Engine ElevenLabs.



Hình 0.28: Sơ đồ tuần tự Luồng Quản lý Engine giọng nói

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Admin	Actor	Quản trị viên cấu hình mã Engine, tên hiển thị và trạng thái hoạt động.
Web Frontend	Component	Giao diện quản trị cho phép nhập và cập nhật cấu hình Engine.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến yêu cầu tới Persona Service và kiểm tra quyền Admin.
Persona Service	Microservice	Xử lý nghiệp vụ tạo/cập nhật Engine.
Persona Database	Database	Lưu trữ thông tin Engine gồm <code>code</code> , <code>name</code> và <code>is_active</code> .

Bảng 28: Các thành phần tham gia luồng Quản lý Engine giọng nói

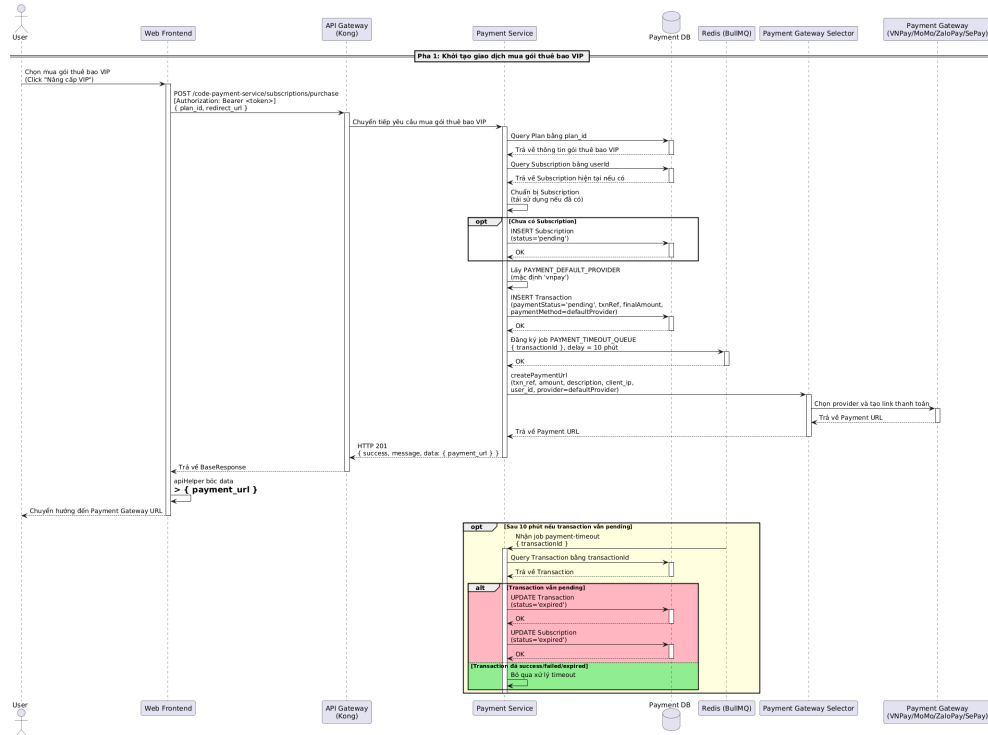
Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Nhập cấu hình:** Admin mở trang Engine trong Admin Panel và nhập mã Engine, tên hiển thị cùng trạng thái hoạt động.
- **Gửi yêu cầu lưu:** Web Frontend gửi yêu cầu POST /code-persona-service/engines hoặc yêu cầu cập nhật PUT /code-persona-service/engines/{engine_id} qua Kong API Gateway kèm Bearer Token.
- **Lưu cấu hình:** Persona Service thực hiện tạo mới hoặc cập nhật bản ghi Engine trong Persona Database.

- **Hoàn tất:** Hệ thống phản hồi cấu hình đã lưu về Frontend để Admin nhìn thấy trạng thái cập nhật thành công.

Sơ đồ tuần tự Pha khởi tạo giao dịch mua gói thuê bao VIP Pha này mô tả bước User chọn gói thuê bao VIP trên Web Frontend, hệ thống kiểm tra gói dịch vụ, chuẩn bị Subscription, tạo Transaction ở trạng thái **pending**, đăng ký job timeout trên Redis BullMQ, sau đó gọi Payment Gateway để sinh đường link thanh toán.



Hình 0.29: Sơ đồ tuần tự Pha khởi tạo giao dịch mua gói thuê bao VIP

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng đã đăng nhập và chọn mua gói thuê bao VIP.
Web Frontend	Component	Gửi yêu cầu mua gói thuê bao VIP, nhận <code>payment_url</code> sau khi <code>apiHelper</code> bóc data, rồi chuyển hướng người dùng đến link thanh toán.
API Gateway (Kong)	Component	Kiểm tra xác thực token và định tuyến yêu cầu đến Payment Service.
Payment Service	Microservice	Kiểm tra plan, chuẩn bị subscription, tạo transaction, đăng ký timeout job và yêu cầu link thanh toán từ gateway provider mặc định.
Payment DB	Database	Lưu thông tin gói thuê bao VIP, subscription và transaction.
Redis (BullMQ)	Component	Quản lý job <code>PAYMENT_TIMEOUT_QUEUE</code> để hết hạn giao dịch sau 10 phút.
Payment Gateway Selector	Component	Chọn cổng thanh toán theo <code>PAYMENT_DEFAULT_PROVIDER</code> , mặc định là <code>vnpay</code> .
Payment Gateway	External Service	Cổng thanh toán bên thứ ba sinh Payment URL, hiện có các adapter VNPay, MoMo, ZaloPay và SePay.

Bảng 29: Các thành phần tham gia pha khởi tạo giao dịch mua gói thuê bao VIP

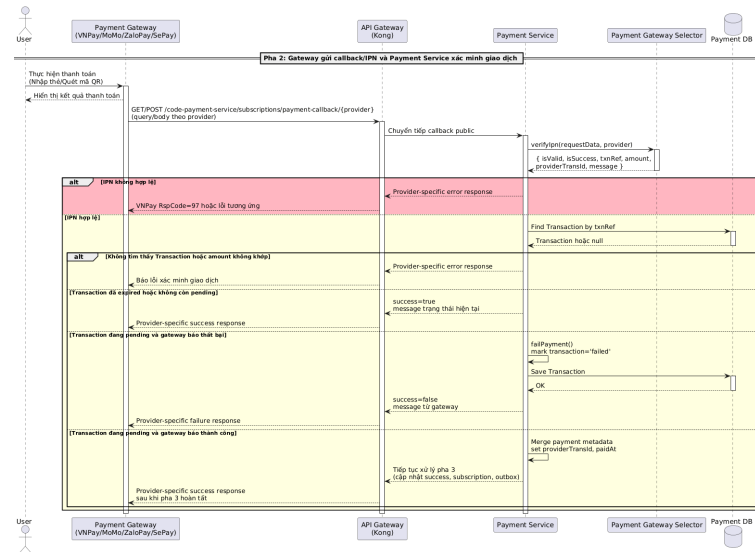
Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Gửi yêu cầu mua gói thuê bao VIP:** User chọn nâng cấp VIP, Frontend gọi `POST /code-payment-service/subscriptions/purchase` qua Kong kèm Bearer Token và body gồm `plan_id`, `redirect_url`.
- **Chuẩn bị dữ liệu thanh toán:** Payment Service kiểm tra plan còn active, tìm subscription hiện tại của user, tái sử dụng subscription nếu đã có hoặc tạo mới subscription trạng thái `pending` nếu chưa có.
- **Tạo transaction và timeout job:** Service lấy `PAYMENT_DEFAULT_PROVIDER` với mặc định `vnpay`, tạo transaction mới với `paymentStatus='pending'`, `txnRef`, `finalAmount`, `paymentMethod`, rồi đăng ký job timeout trên BullMQ với delay 10 phút.
- **Tạo link thanh toán:** Service gọi Payment Gateway Selector để chọn provider tương ứng và tạo `payment_url`. Backend trả `BaseResponse` dạng `{ success, message, data: { payment_url } }`, sau đó Frontend dùng `apiHelper` bóc data để nhận trực tiếp `{ payment_url }`.
- **Xử lý timeout:** Nếu sau 10 phút transaction vẫn ở trạng thái `pending`, Payment Timeout Processor cập nhật Transaction và Subscription liên quan thành `expired`; nếu transaction đã ở trạng thái `success`, `failed` hoặc `expired` thì bỏ qua job timeout.

Sơ đồ tuần tự Pha Gateway gửi callback/IPN và Payment Service xác minh giao dịch Pha này mô tả phần đầu của callback/IPN sau khi User thao tác thanh toán trên Payment Gateway. Payment Service nhận callback public, xác minh chữ ký qua Payment Gateway Selector,

đối chiếu transaction theo **txnRef**, kiểm tra số tiền và trạng thái hiện tại. Nếu transaction đang **pending** và thanh toán thành công, luồng chuyển sang pha 3 để cập nhật transaction, subscription và outbox.



Hình 0.30: Sơ đồ tuần tự Pha Gateway gửi callback/IPN và Payment Service xác minh giao dịch

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng thực hiện thao tác thanh toán qua thẻ, ví điện tử hoặc mã QR trên Payment Gateway.
Payment Gateway	External Service	Xử lý thao tác thanh toán và gửi callback/IPN về hệ thống.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến callback public tới Payment Service qua endpoint của code-payment-service .
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận callback, xác minh IPN, kiểm tra transaction, xử lý nhánh lỗi/thất bại hoặc chuyển tiếp sang pha cập nhật thành công.
Payment Gateway Selector	Component	Chọn adapter tương ứng với provider để gọi verifyIpn .
Payment DB	Database	Cung cấp transaction cần đối chiếu bằng txnRef .

Bảng 30: Các thành phần tham gia pha Gateway gửi callback/IPN

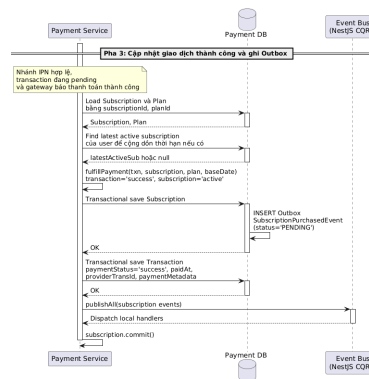
Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Gửi callback/IPN:** Payment Gateway gọi GET/POST /code-payment-service/subscriptions/payment-callback/provider. Endpoint này là public và nhận dữ liệu qua query hoặc body tùy provider.
- **Xác minh IPN:** Payment Service gọi Payment Gateway Selector để thực hiện **verifyIpn(requestData, provider)** và nhận kết quả gồm **isValid, isSuccess, txnRef, amount, providerTransId, message**.

- **Đối chiếu transaction:** Nếu chữ ký không hợp lệ, không tìm thấy transaction hoặc số tiền không khớp với `finalAmount`, service trả lỗi theo định dạng provider. Nếu transaction đã `expired` hoặc không còn `pending`, service không xử lý lặp.
- **Nhánh thất bại:** Nếu IPN hợp lệ nhưng gateway báo thanh toán thất bại, service gọi `failPayment` để chuyển transaction sang `failed`, lưu transaction và trả phản hồi lỗi tương ứng cho provider.
- **Nhánh thành công:** Nếu IPN hợp lệ, transaction còn `pending` và gateway báo thành công, service lưu metadata thanh toán tạm thời rồi chuyển sang pha 3 để hoàn tất cập nhật transaction, subscription, outbox và domain event.

Sơ đồ tuần tự Pha cập nhật giao dịch thành công và ghi Outbox Pha này mô tả nhánh IPN hợp lệ, transaction còn ở trạng thái `pending` và Payment Gateway báo thanh toán thành công. Payment Service cập nhật transaction, kích hoạt hoặc gia hạn subscription, ghi `SubscriptionPurchasedEvent` vào Outbox trong cùng transaction lưu subscription, sau đó phát domain event nội bộ qua NestJS CQRS EventBus.



Hình 0.31: Sơ đồ tuần tự Pha cập nhật giao dịch thành công và ghi Outbox

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Payment Service	Microservice	Xử lý nhánh thanh toán thành công, gọi domain service để cập nhật transaction và subscription.
Payment DB	Database	Lưu transaction, subscription và bản ghi Outbox <code>SubscriptionPurchasedEvent</code> .
Event Bus (NestJS CQRS)	Component	Phát domain event nội bộ cho các local handler sau khi lưu dữ liệu thành công.

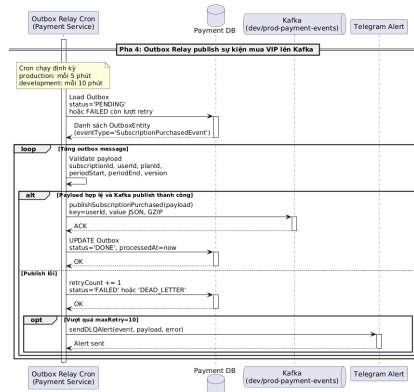
Bảng 31: Các thành phần tham gia pha cập nhật giao dịch thành công và ghi Outbox

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Tải dữ liệu liên quan:** Payment Service tải Subscription và Plan theo thông tin trên transaction, đồng thời tìm subscription active mới nhất của user để cộng dồn thời hạn nếu cần.
- **Hoàn tất thanh toán:** Service gọi `fulfillPayment` để chuyển transaction sang `success`, đặt `paidAt` và kích hoạt subscription thành `active`.
- **Ghi Outbox:** Khi lưu subscription, repository ghi `SubscriptionPurchasedEvent` vào bảng Outbox với trạng thái `PENDING`.
- **Phát event nội bộ:** Sau khi transaction lưu thành công, service gọi `eventBus.publishAll(events)` để các local event handler xử lý tiếp, rồi gọi `subscription.commit()`.

Sơ đồ tuần tự Pha Outbox Relay publish sự kiện mua VIP lên Kafka Pha này mô tả OutboxRelayCron của Payment Service đọc các bản ghi Outbox chưa xử lý, kiểm tra payload của SubscriptionPurchasedEvent, publish sự kiện mua gói VIP lên Kafka thông qua MessageBrokerPort, rồi cập nhật trạng thái Outbox.



Hình 0.32: Sơ đồ tuần tự Pha Outbox Relay publish sự kiện mua VIP lên Kafka

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Outbox Relay Cron	Component	Cron job trong Payment Service, đọc Outbox và điều phối publish sự kiện.
Payment DB	Database	Lưu bảng Outbox với trạng thái PENDING, FAILED, DONE hoặc DEAD_LETTER.
Kafka	Message Broker	Nhận sự kiện SubscriptionPurchased trên topic dev-payment-events hoặc prod-payment-events.
Telegram Alert	External Service	Nhận cảnh báo khi outbox message vượt quá số lần retry tối đa.

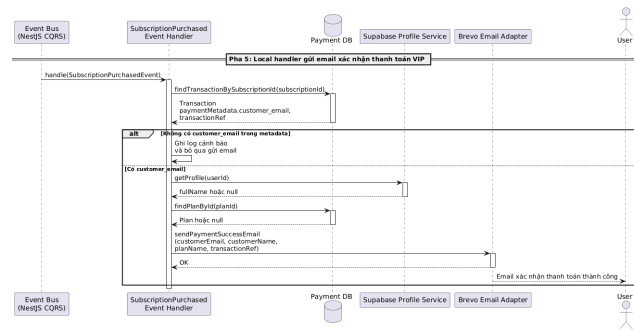
Bảng 32: Các thành phần tham gia pha Outbox Relay publish sự kiện mua VIP lên Kafka

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Quét Outbox:** Cron định kỳ tải tối đa 50 bản ghi PENDING hoặc FAILED còn lượt retry, có khóa pessimistic_write và skip_locked.
- **Validate payload:** Với SubscriptionPurchasedEvent, service kiểm tra các trường subscriptionId, userId, planId, periodStart, periodEnd, version.
- **Publish Kafka:** Service gọi publishSubscriptionPurchased, Kafka producer gửi message với key=userId, payload JSON và nén GZIP.
- **Cập nhật trạng thái:** Nếu publish thành công, Outbox được chuyển sang DONE. Nếu lỗi, service tăng retryCount và chuyển sang FAILED; khi vượt maxRetry=10, chuyển sang DEAD_LETTER và gửi cảnh báo Telegram.

Sơ đồ tuần tự Pha local handler gửi email xác nhận thanh toán VIP Pha này mô tả SubscriptionPurchasedEventHandler trong Payment Service xử lý domain event nội bộ sau khi thanh toán thành công. Handler lấy email từ metadata của transaction, lấy tên người dùng từ Supabase Profile Service, lấy tên gói từ Payment DB và gọi Brevo Email Adapter để gửi email xác nhận.



Hình 0.33: Sơ đồ tuần tự Pha local handler gửi email xác nhận thanh toán VIP

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Event Bus (NestJS CQRS)	Component	Phát <code>SubscriptionPurchasedEvent</code> cho local event handler.
SubscriptionPurchased Event Handler	Component	Lấy dữ liệu cần thiết và điều phối gửi email xác nhận thanh toán.
Payment DB	Database	Cung cấp transaction metadata, transaction reference và thông tin plan.
Supabase Profile Service	External Service	Cung cấp <code>fullName</code> của người dùng; email gửi thông báo được lấy từ transaction metadata.
Brevo Email Adapter	External Service	Gửi email xác nhận thanh toán thành công.
User	Actor	Nhận email xác nhận giao dịch VIP.

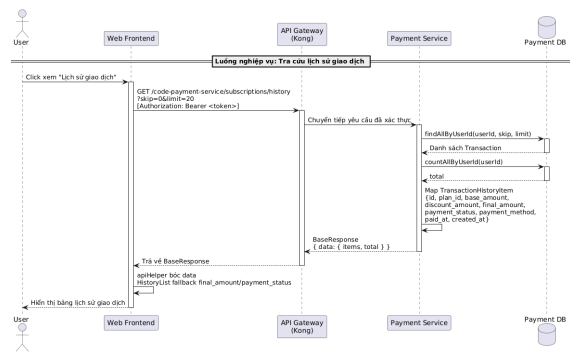
Bảng 33: Các thành phần tham gia pha local handler gửi email xác nhận thanh toán VIP

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Nhận domain event:** EventBus gọi `handle(SubscriptionPurchasedEvent)` sau khi Payment Service publish event nội bộ.
- **Lấy transaction metadata:** Handler tìm transaction theo `subscriptionId` để lấy `paymentMetadata.customer_email` và `transactionRef`. Nếu không có `customer_email`, handler ghi log cảnh báo và bỏ qua gửi email.
- **Lấy thông tin bổ sung:** Handler gọi Supabase Profile Service để lấy `fullName`; nếu không có tên thì dùng giá trị mặc định. Sau đó handler lấy thông tin Plan để xác định `planName`.
- **Gửi email:** Handler gọi `sendPaymentSuccessEmail(customerEmail, customerName, planName, transactionRef)` thông qua Brevo Email Adapter.

Sơ đồ tuần tự Luồng tra cứu lịch sử giao dịch Luồng nghiệp vụ này mô tả quy trình User tra cứu danh sách giao dịch thanh toán mua gói thuê bao VIP. Web Frontend gọi Payment Service qua API Gateway, backend truy vấn transaction theo `userId`, trả về `BaseResponse` chứa `items` và `total`, sau đó Frontend boc data bằng `apiHelper`.



Hình 0.34: Sơ đồ tuần tự Luồng tra cứu lịch sử giao dịch

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng yêu cầu tra cứu lịch sử giao dịch cá nhân.
Web Frontend	Component	Gọi <code>paymentService.getTransactionHistory</code> , bóc dữ liệu trả về và hiển thị bảng lịch sử.
API Gateway (Kong)	Component	Xác thực token người dùng và định tuyến yêu cầu tới Payment Service.
Payment Service	Microservice	Tiếp nhận query, lấy danh sách transaction và tổng số bản ghi theo <code>userId</code> .
Payment DB	Database	Lưu thông tin Transaction của người dùng.

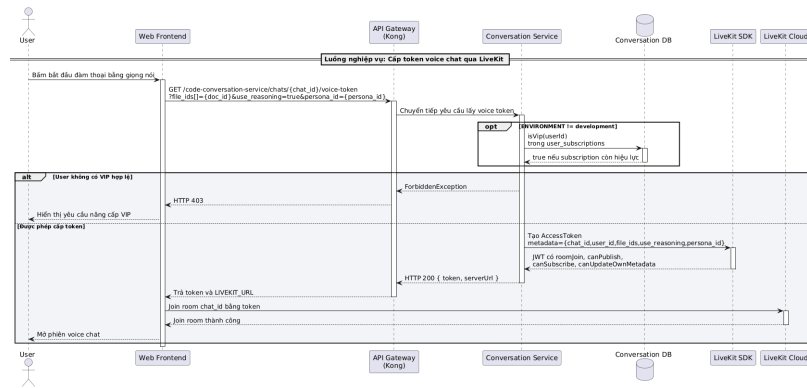
Bảng 34: Các thành phần tham gia luồng tra cứu lịch sử giao dịch

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- **Yêu cầu tra cứu:** User mở trang Lịch sử giao dịch. Web Frontend gọi `GET /code-payment-service/subscriptions/history` với tham số `skip`, `limit` và `Bearer Token`.
- **Xử lý truy vấn:** Payment Service tạo `GetTransactionHistoryQuery`, truy vấn `findAllByUserId(userId, skip, limit)` để lấy danh sách transaction và `countAllByUserId(userId)` để lấy `total`.
- **Ánh xạ DTO:** Backend ánh xạ mỗi transaction thành item gồm `id`, `plan_id`, `base_amount`, `discount_amount`, `final_amount`, `payment_status`, `payment_method`, `paid_at`, `created_at`.
- **Phản hồi dữ liệu:** Payment Service trả `BaseResponse` với `data={ items, total }`. Frontend dùng `apiHelper` bóc `data`; `HistoryList` hiển thị số tiền từ `final_amount` và trạng thái từ `payment_status`.

Sơ đồ tuần tự Luồng Cấp token voice chat qua LiveKit Luồng này mô tả quá trình Web Frontend xin Access Token để người dùng tham gia phòng voice chat trên LiveKit. Conversation Service kiểm tra quyền VIP khi không chạy ở môi trường `development`, tạo token bằng LiveKit SDK và những metadata để Voice Agent sử dụng khi xử lý cuộc trò chuyện.



Hình 0.35: Sơ đồ tuần tự Luồng Cấp token voice chat qua LiveKit

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng bắt đầu phiên voice chat.
Web Frontend	Component	Gọi API lấy token và kết nối tới LiveKit Cloud.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến request tới Conversation Service.
Conversation Service	Microservice	Kiểm tra VIP và tạo Access Token bằng LiveKit SDK.
Conversation Database	Database	Lưu trạng thái subscription được đồng bộ từ Payment Service.
LiveKit Cloud	External Service	Hạ tầng WebRTC/WebSocket cho phiên đàm thoại thời gian thực.

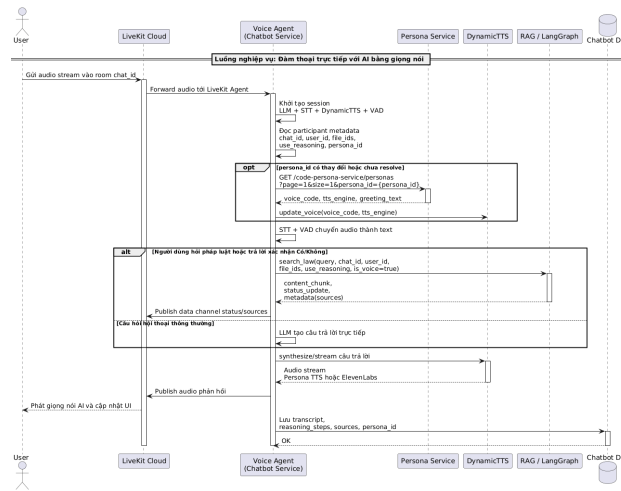
Bảng 35: Các thành phần tham gia luồng cấp token voice chat qua LiveKit

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Web Frontend gọi GET /code-conversation-service/chats/{chat_id}/voice-token kèm file_ids[], use_reasoning và persona_id.
- Conversation Service kiểm tra VIP khi môi trường khác development; nếu không hợp lệ thì trả ForbiddenException.
- Access Token chứa metadata chat_id, user_id, file_ids, use_reasoning và persona_id.
- Token có quyền roomJoin, canPublish, canSubscribe và canUpdateOwnMetadata. Client dùng token và LIVEKIT_URL để join room tương ứng với chat_id.

Sơ đồ tuần tự Luồng Đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói Luồng này mô tả phiên voice chat sau khi client đã join LiveKit room. Voice Agent trong Chatbot Service nhận audio, đọc metadata từ participant, resolve persona để cập nhật DynamicTTS, gọi công cụ RAG khi câu hỏi liên quan pháp luật hoặc tài liệu cá nhân, sau đó phát audio phản hồi qua LiveKit.



Hình 0.36: Sơ đồ tuần tự Luồng Đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng nói chuyện trực tiếp với AI.
LiveKit Cloud	External Service	Chuyển tiếp audio và data channel giữa client và Voice Agent.
Voice Agent	Component	Xử lý STT/VAD, gọi tool RAG, publish trạng thái và lưu transcript.
Persona Service	Microservice	Cung cấp <code>voice_code</code> , <code>tts_engine</code> và thông tin persona.
DynamicTTS	Component	Chọn TTS theo engine hiện tại: Persona TTS qua API OpenAI-compatible hoặc ElevenLabs.
RAG / LangGraph	AI Pipeline	Tra cứu pháp luật, tài liệu cá nhân và sinh trạng thái reasoning.
Chatbot DB	Database	Lưu transcript, reasoning steps, sources và persona.

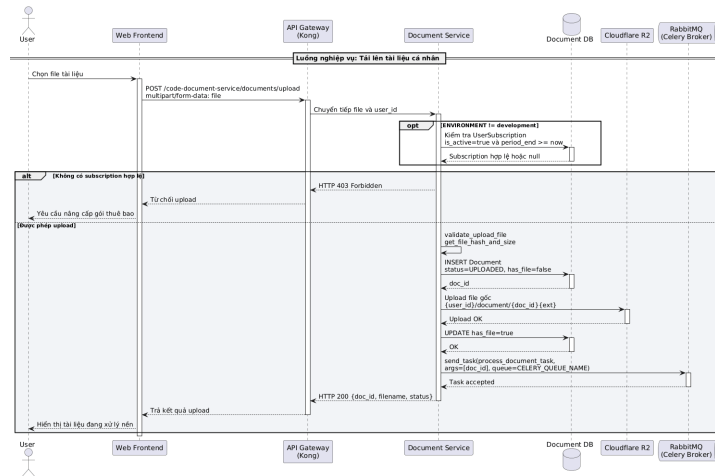
Bảng 36: Các thành phần tham gia luồng đàm thoại trực tiếp với AI

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Voice Agent nhận metadata từ LiveKit participant gồm `chat_id`, `user_id`, `file_ids`, `use_reasoning` và `persona_id`.
- Khi `persona_id` thay đổi hoặc chưa được resolve, agent gọi public persona endpoint để lấy `voice_code` và `tts_engine`, sau đó gọi `DynamicTTS.update_voice`.
- STT/VAD chuyển audio thành text. Nếu câu hỏi liên quan pháp luật hoặc là phản hồi xác nhận, agent gọi tool `search_law`.
- Tool RAG gọi `generation_stream(..., is_voice=true)` và trả về `status_update`, `content_chunk`, `metadata`; status và sources được gửi về UI qua data channel.
- Câu trả lời được chuyển thành audio bằng DynamicTTS và phát lại qua LiveKit, đồng thời transcript được lưu vào Chatbot DB.

Sơ đồ tuần tự Luồng Tải lên tài liệu cá nhân Luồng này mô tả quá trình người dùng tải lên tài liệu cá nhân. Document Service kiểm tra subscription khi không chạy ở môi trường **development**, validate file, lưu metadata, upload file gốc lên Cloudflare R2 và gửi task xử lý nền qua Celery/RabbitMQ.



Hình 0.37: Sơ đồ tuần tự Luồng Tải lên tài liệu cá nhân

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng tải lên tài liệu cá nhân.
Web Frontend	Component	Gọi <code>documentService.uploadDocument</code> bằng multipart form data.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến request tới Document Service.
Document Service	Microservice	Kiểm tra quyền, validate file, lưu metadata và publish task xử lý nền.
Document Database	Database	Lưu Document và bảng <code>user_subscriptions</code> .
Cloudflare R2	Object Storage	Lưu file gốc của người dùng.
RabbitMQ	Message Broker	Nhận Celery task <code>process_document_task</code> .

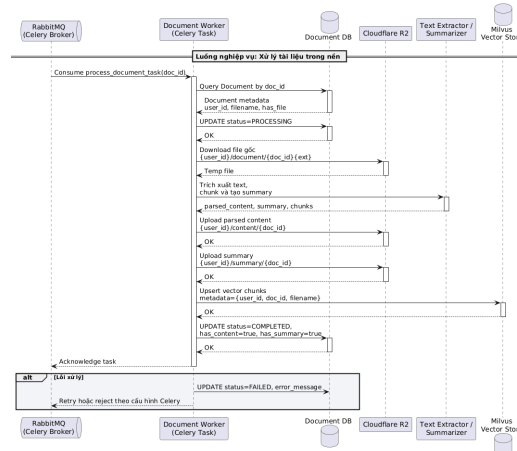
Bảng 37: Các thành phần tham gia luồng tải lên tài liệu cá nhân

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Web Frontend gọi `POST /code-document-service/documents/upload` với multipart file.
- Document Service kiểm tra `UserSubscription.is_active=true` và `period_end >= now` khi môi trường khác `development`.
- File được validate, tính hash/size và tạo bản ghi Document với `status=UPLOADED, has_file=false`.
- File gốc được upload lên R2 theo đường dẫn `{user_id}/document/{doc_id}{ext}`, sau đó cập nhật `has_file=true`.
- Service gửi Celery task `process_document_task(doc_id)` vào `CELERY_QUEUE_NAME` để xử lý tài liệu trong nền.

Sơ đồ tuần tự Luồng Xử lý tài liệu trong nền Luồng này mô tả phần xử lý bất đồng bộ sau khi Document Service đã gửi Celery task `process_document_task(doc_id)` vào RabbitMQ. Worker tiêu thụ task, tải file gốc từ R2, trích xuất nội dung, tạo summary, ghi vector chunks vào Milvus và cập nhật trạng thái tài liệu. Trong repo API hiện tại, phần đã thể hiện rõ là hợp đồng gửi task, các cờ trạng thái `has_content`, `has_summary` và các đường dẫn R2 tương ứng.



Hình 0.38: Sơ đồ tuần tự Luồng Xử lý tài liệu trong nền

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
RabbitMQ	Message Broker	Phân phối Celery task xử lý tài liệu cho worker.
Document Worker	Background Worker	Xử lý file, cập nhật trạng thái và ghi dữ liệu phục vụ RAG.
Document Database	Database	Lưu metadata, status, has_content và has_summary.
Cloudflare R2	Object Storage	Lưu file gốc, parsed content và summary.
Text Extractor / Summarizer	Processing Component	Trích xuất text, chia chunk và tạo summary.
Milvus	Vector Store	Lưu vector chunks theo user và document để truy vấn về sau.

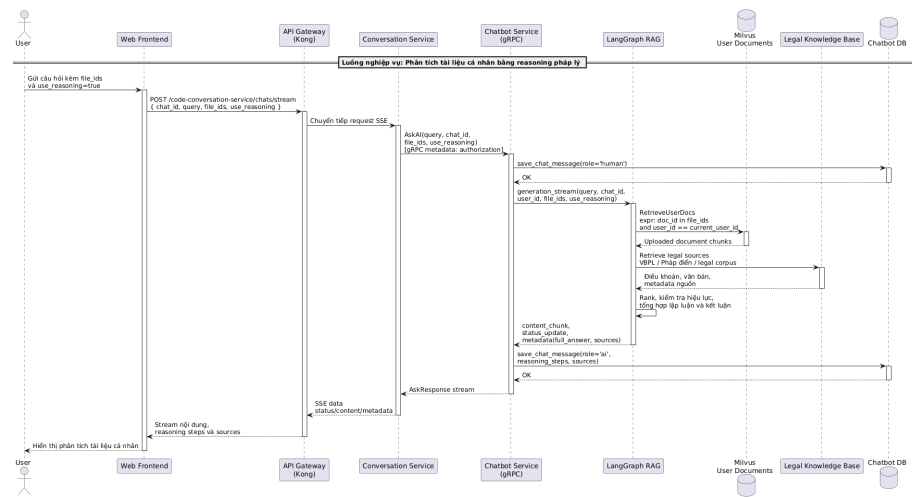
Bảng 38: Các thành phần tham gia luồng xử lý tài liệu trong nền

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- Worker consume `process_document_task(doc_id)` từ RabbitMQ/Celery.
- Worker chuyển trạng thái tài liệu sang `PROCESSING`, tải file gốc từ R2 theo khóa `{user_id}/document/{doc_id}`.
- Nội dung đã parse và summary được upload lại lên R2 theo `{user_id}/content/{doc_id}` và `{user_id}/summary/{doc_id}`.
- Các chunk được embedding và upsert vào Milvus kèm metadata `user_id`, `doc_id`, `filename`.
- Khi hoàn tất, Document được cập nhật `COMPLETED`, `has_content=true`, `has_summary=true`; nếu lỗi thì cập nhật `FAILED`.

Sơ đồ tuần tự Luồng Phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý Luồng này mô tả việc sử dụng tài liệu cá nhân đã upload trong truy vấn pháp lý. Frontend gửi `file_ids` và `use_reasoning=true` qua SSE stream của Conversation Service. Chatbot Service gọi LangGraph RAG, truy vấn Milvus theo `doc_id` và `user_id`, kết hợp nguồn luật rồi stream kết quả về frontend.



Hình 0.39: Sơ đồ tuần tự Luồng Phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng yêu cầu phân tích tài liệu cá nhân.
Web Frontend	Component	Gửi yêu cầu <code>streamChat</code> kèm <code>file_ids</code> và hiển thị stream kết quả.
API Gateway (Kong)	Component	Định tuyến request tới Conversation Service.
Conversation Service	Microservice	Nhận request SSE và gọi Chatbot Service qua gRPC.
Chatbot Service	Microservice	Điều phối <code>generation_stream</code> , lưu message, reasoning steps và sources.
LangGraph RAG	AI Pipeline	Truy vấn tài liệu cá nhân, nguồn luật và thực hiện reasoning.
Milvus	Vector Store	Cung cấp các đoạn nội dung liên quan từ tài liệu cá nhân của user.
Legal Knowledge Base	Knowledge Base	Cung cấp văn bản pháp luật, điều khoản và nguồn tham chiếu.
Chatbot DB	Database	Lưu human message, AI message, reasoning steps và sources.

Bảng 39: Các thành phần tham gia luồng phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý

Các thành phần tham gia

Mô tả chi tiết

- User gửi truy vấn kèm `file_ids` và `use_reasoning=true` qua endpoint `POST /code-conversation-service/`
- Conversation Service chuyển request sang Chatbot Service bằng gRPC `AskAI` và truyền Bearer Token qua metadata `authorization`.
- RAG truy vấn Milvus bằng biểu thức `doc_id in file_ids` và `user_id == current_user_id` để lấy đoạn tài liệu cá nhân liên quan.
- RAG kết hợp tài liệu cá nhân với nguồn luật, thực hiện rank, kiểm tra hiệu lực và tổng hợp lập luận.

- Kết quả stream về frontend gồm `status_update`, `content_chunk` và `metadata` chứa `full_answer`, `sources`.

Chữ tạm màu đỏ
 Dòng thứ hai vẫn có màu đỏ và không bị lỗi ngắt đoạn.
<https://example.com>



Hình 0.40: Logo của Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Nội dung mục 1
- Chấm màu xanh

In nghiêng đoạn văn bản

In đậm đoạn văn bản

Ứng dụng trong đồ án

Nội dung block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.